PoliVSR

HACKATHON HITACHI ENERGY 2026 · MATERIAL INTERNO DA EQUIPE

O Custo do Fixo: guia completo do projeto

Tudo o que a equipe precisa saber para entender, explicar e defender a calculadora: o problema elétrico, os dados, o modelo físico, a matemática financeira do zero, a estatística, os resultados, os pontos fracos e as perguntas difíceis da banca.

Para	Nasser, Saraiva e Raphael (uso interno, não entregar à banca)
Data	15 de outubro de 2026
Base	Modelo PoliVSR v4c · planilha-mestre, scripts 00 a 11 e calculadora "O Custo do Fixo"
Valores	Reais constantes de setembro de 2026 · 4.000 simulações por cenário · 30 anos

Sumário

Como usar este guia 2

PARTE I · O PROJETO EM POUCAS PÁGINAS

1 O projeto em uma página 3
2 Como chegamos até aqui 4

PARTE II · A FÍSICA, DO ZERO E EM POUCAS PÁGINAS

3 Por que a tensão sobe nas linhas longas 6
4 Reator fixo e VSR 8
5 Quantos fixos um VSR substitui 9

PARTE III · OS DADOS

6 De onde vêm os números 11
7 Os três cenários 12

PARTE IV · O MODELO FÍSICO

8 Do fluxo de energia às manobras 15

PARTE V · MATEMÁTICA FINANCEIRA DO ZERO

9 O dinheiro tem data 18
10 Fluxo de caixa, VPL e análise incremental 20
11 VPL calculado à mão 20
12 As outras métricas: payback, preço de equilíbrio e TIR 22
13 Que taxa de desconto usar, e por quê 24
14 Concessionária e SIN: duas visões do mesmo projeto 24

PARTE VI · ESTATÍSTICA PARA LIDAR COM A INCERTEZA

15 Por que simular 4.000 vezes 26
16 Como ler os resultados 28

PARTE VII · O MODELO FINANCEIRO POR DENTRO

17 O caso-base e os preços do dia zero 31
18 O preço do VSR 32
19 O que acontece em 30 anos 34

PARTE VIII · RESULTADOS

20 Os números principais 36
21 De onde vem o valor 37
22 Até quanto o VSR compensa 38
23 Operação e vida útil 39
24 Sensibilidade e testes de estresse 39

PARTE IX · DEFENDENDO O PROJETO

25 Favorecer o VSR sem mentir 42
26 Os pontos fracos, sem rodeios 43
27 Perguntas difíceis da banca 44

PARTE X · O SITE E OS ARQUIVOS

28 A calculadora no site 47
29 A pasta do projeto e como refazer tudo 48
30 O que ainda falta 50

APÊNDICES · CONSULTA RÁPIDA

A Glossário 51
B Fórmulas em uma página 53
C Premissas do modelo, com fonte e status 54
D Principais fontes 57

Como usar este guia

Este guia explica o projeto inteiro, do zero, para quem vai apresentá-lo. Ele não supõe conhecimento de matemática financeira nem de estatística: cada conceito é explicado na primeira vez em que aparece, sempre com os números do próprio projeto. A parte elétrica também começa do zero, mas é curta.

Se você tiver 15 minutos, leia o capítulo 1 (o projeto em uma página) e o capítulo 26 (os pontos fracos). **Se tiver uma hora,** acrescente as Partes V e VIII (matemática financeira e resultados). **Antes de apresentar,** leia a Parte IX inteira: ela traz o enquadramento "favorecer o VSR sem mentir", os pontos fracos sem rodeios e as perguntas difíceis da banca com respostas.

CONVENÇÕES USADAS NO TEXTO

- **Fixo** é o reator shunt convencional, ligado e desligado por disjuntor. **VSR** (*Variable Shunt Reactor*) é o reator variável da Hitachi Energy.
- **R$ mi** são milhões de reais **de setembro de 2026**. Todos os valores estão em reais constantes, ou seja, já descontada a inflação (capítulo 9).
- **VPL do VSR** é sempre o valor *a mais* que o VSR gera em relação ao fixo. Positivo significa que o VSR vence.
- **P10, P50 e P90** são percentis das 4.000 simulações (capítulo 16). P50 é a mediana. No VPL, P10 é o cenário pessimista e P90 o otimista.
- **Caso-base** é o conjunto de premissas padrão do modelo (capítulo 17). **Variantes** são os testes que mudam uma premissa de cada vez.
- Os números citados vêm dos arquivos de resultado do modelo (pasta `processed/` e abas `Fin_*` da planilha-mestre), conferidos para este guia.

DOCUMENTOS ANTIGOS: O QUE AINDA VALE

A pasta `documentos/` tem materiais anteriores. **A Nota Metodológica das Estatísticas e O Caminho dos Dados (09/10)**, guardados em `documentos/antigos/`, continuam valendo para a base de dados (inventário de reatores, curva de pato, geração distribuída, custos de referência), mas a seção 11 da Nota, sobre o "motor da calculadora", descreve um protótipo antigo que foi substituído. Os números dela (cenário "Indústria", payback acima de 30 anos no Centro Urbano, 1.200 trajetórias) **não devem ser citados**. **Matemática financeira para decisões de investimento** é um material de estudo genérico, com números fictícios, que complementa os capítulos 9 a 14 deste guia. Na dúvida, vale o que está aqui e no guia do site (`polivsr-escopo-site-e-pesquisa.md`).

PARTE I

O projeto em poucas páginas

A pergunta, a resposta, os números que importam e a história de como chegamos a eles. Se você ler só esta parte, já consegue explicar o projeto em dois minutos.

1 O projeto em uma página

A pergunta. O VSR custa mais caro que um reator fixo de mesma potência. Mesmo assim, vale a pena para uma transmissora brasileira comprá-lo? E para o sistema elétrico como um todo?

Como respondemos. Construímos um modelo que compara, ao longo de 30 anos e mês a mês, quanto custa resolver o mesmo problema de tensão com reatores fixos ou com um VSR. O modelo usa dados públicos do ONS, da ANEEL, da EPE e do Banco Central; taxas de falha e de desgaste da literatura técnica (CIGRÉ, IEEE, IEC); e preços de VSR pagos em contratos públicos de operadores europeus. Como muitas dessas grandezas são incertas, o modelo sorteia cada uma delas 4.000 vezes (simulação de Monte Carlo) e mostra a distribuição dos resultados, não um número só.

A resposta curta. Sim, nas condições de hoje. O ponto central é que **um VSR substitui dois reatores fixos e um dos dois vãos de subestação** que eles exigiriam. Por isso, já no dia da compra, a solução com VSR custa menos que a solução com fixos, mesmo o VSR sendo bem mais caro que um fixo isolado. Ao longo dos anos, o VSR ainda poupa o disjuntor do desgaste das manobras diárias, mas esse ganho operacional é menor que o ganho de investimento.

Valor que o VSR cria a mais (VPL mediano, Campo 500 kV)

R$ 8,6 mi

faixa P10–P90: R$ 6,6 a 11,0 mi

Chance de o VSR compensar

96%

das 4.000 simulações com VPL positivo

Preço do VSR usado (500 kV, 300 Mvar)

R$ 42,5 mi

média de contratos públicos de 2025–26

Preço até o qual o VSR compensa

R$ 51,1 mi

preço de equilíbrio (VPL = 0), P50

A FRASE-GUIA (VERDADEIRA COM AS FONTES ATUAIS)

"Com os preços pagos por operadores europeus em 2025–26, um VSR que substitui dois reatores fixos e um vão de 500 kV economiza cerca de R$ 8,6 milhões em valor presente, com 96% de chance de compensar. Ele compensa enquanto custar até cerca de R$ 51 milhões."

Os três cenários (visão da transmissora, caso-base):

Cenário	VPL mediano (P10 a P90)	Chance de compensar	Preço do VSR usado	Compensa até	VPL na visão do SIN
Centro Urbano, 230 kV	R$ 3,6 mi (3,1 a 4,3)	99%	R$ 8,6 mi	R$ 12,2 mi	R$ 3,8 mi
Campo, 500 kV	R$ 8,6 mi (6,6 a 11,0)	96%	R$ 42,5 mi	R$ 51,1 mi	R$ 9,1 mi
Polo eólico, 500 kV	R$ 8,4 mi (6,5 a 10,7)	96%	R$ 42,5 mi	R$ 50,8 mi	R$ 9,0 mi

Quando o VSR não compensa (e o modelo mostra isso com a mesma transparência):

- **Se o VSR custar o que custava em 2023** (R$ 80–86 mi a 500 kV, no pico da crise de suprimento de equipamentos): VPL de −R$ 30 a −35 mi.
- **Se a obra for um reforço autorizado, com receita calculada pelo Banco de Preços da ANEEL**: a transmissora deixa de receber a receita do vão que não construiu, e o VPL dela fica em −R$ 4,4 mi. Para o sistema, continua positivo.
- **Se o banco fixo de 500 kV não tiver fase reserva**: o fixo fica mais barato e o VPL cai para perto de zero (−R$ 0,4 mi).
- **Se a transmissora comprar um VSR reserva para cada três instalados**: VPL de −R$ 5,6 mi.

O QUE NÓS NÃO AFIRMAMOS

- Não dizemos que "o VSR é mais barato que um reator fixo". Ele é mais barato que **dois** fixos com seus vãos e fases reserva.
- Não dizemos que "o VSR sempre vale a pena". Ele não vale no reforço com receita pelo Banco de Preços, nem a preços de 2023.
- Não dizemos que "o preço do VSR é X". O preço é uma estimativa a partir de contratos europeus, até a Hitachi Energy cotar o caso brasileiro.
- Não dizemos que o ganho vem principalmente de "menos manobras". As manobras evitadas são reais, mas o que sustenta o caso é o investimento evitado.

Como o modelo está montado, em quatro camadas que alimentam umas às outras:

1. **Dados** (Parte III): arquivos baixados direto do ONS, da ANEEL e do Banco Central, com impressão digital (SHA-256) de cada um, mais literatura técnica onde não há dado oficial.
2. **Modelo físico** (Parte IV): a partir do fluxo de energia real de 2025–26, calcula quantas vezes por dia o disjuntor do fixo manobra e quantas vezes o comutador do VSR muda de posição.
3. **Modelo financeiro e estatístico** (Partes V a VII): transforma manobras, falhas, manutenções e preços em fluxos de caixa mensais, desconta a valor presente e repete tudo 4.000 vezes com valores sorteados.
4. **Calculadora** (Parte X): uma página no layout do site que mostra os resultados para qualquer preço de VSR entre os limites pesquisados.

2 Como chegamos até aqui

O projeto começou com um site pronto (polivsr.vercel.app, feito no v0) cheio de números de exemplo, e com um documento de contexto do grupo pedindo um modelo estocástico que provasse a vantagem do VSR, com a regra "não alucinem dados". A tabela abaixo resume as etapas.

Data	Etapa	O que saiu
09/10	Base de dados com fonte primária	Planilha-mestre, manifesto com SHA-256, scripts 00 a 07, Nota Metodológica v1
13/10	Pesquisa de literatura e volatilidade	72 parâmetros com faixa e fonte, 17 lacunas declaradas, volatilidade de cada cenário (script 08)
13/10	Modelo físico	Manobras do fixo e do VSR a partir do fluxo real; validação contra o ONS (script 09)
14/10	Modelo financeiro	Monte Carlo de 30 anos, duas visões, cartões, cascata, tornado e variantes (script 10)

Data	Etapa	O que saiu
14/10	Pesquisa das perguntas à Hitachi	Sete perguntas respondidas com fontes abertas; fase reserva do fixo corrigida; preço do VSR ancorado em contratos
15/10	Calculadora e organização	Dados do site (script 11), página no layout do site, pasta do projeto organizada

2.1 O que os dados corrigiram no briefing original

Algumas ideias do documento de contexto inicial não sobreviveram ao contato com os dados. É importante que a equipe toda saiba disso, porque a banca pode conhecer o setor melhor do que o briefing.

O briefing dizia	O que os dados e o modelo mostraram
A linha do VSR seria "plana e livre de névoa", com custo de manobra "zero ou irrisório"	O VSR tem custos e riscos próprios: manutenção do comutador, falhas, perdas, falta de reserva. Eles entram no modelo, e a névoa do VSR é estreita, mas existe. Isso dá credibilidade.
A economia de OPEX pagaria o maior CAPEX do VSR "a médio prazo"	No arranjo 2:1 o VSR já começa mais barato (vão e fases reserva evitados). O OPEX evitado soma só ~R$ 1,8 mi a favor. O payback é imediato.
Campo: "efeito Ferranti violento nas madrugadas"	O fluxo verificado na interligação Norte–Nordeste é mais leve às 17–18 h, quando a solar do Nordeste cai, e não de madrugada. A frase saiu do texto.
Cenário "Indústria" (Camaçari, Manaus)	Não há dado público de carga por subestação industrial, e flutuação industrial rápida é assunto de SVC/STATCOM, não de VSR. O cenário virou "Polo eólico", com a carga líquida do Nordeste.
Entrada do usuário: "prêmio de CAPEX do VSR"	A entrada passou a ser o preço do VSR em reais, ancorado em contratos reais. O prêmio virou resultado.
Arranjo implícito de um VSR para um fixo (1:1)	No 1:1 o VSR ainda manobra quase todo dia e o ganho quase some. O caso-base passou a ser o 2:1, que é a aplicação de referência da literatura.

PARTE II

A física, do zero e em poucas páginas

O mínimo de eletricidade para entender por que o problema existe, o que o reator fixo e o VSR fazem e por que um VSR pode substituir dois fixos.

3 Por que a tensão sobe nas linhas longas

3.1 Potência ativa e potência reativa

A energia que chega às casas e fábricas e faz trabalho útil (aquecer, girar motores, acender lâmpadas) é a **potência ativa**, medida em watts (MW). Mas uma rede de corrente alternada também tem uma energia que não faz trabalho: ela fica indo e voltando, a cada ciclo, entre os campos elétricos e magnéticos dos equipamentos. Essa é a **potência reativa**, medida em var (Mvar). Uma analogia comum é o copo de chope: a cerveja é a potência ativa, a espuma é a reativa. A espuma ocupa espaço no copo sem matar a sede.

O que importa para nós é uma regra prática: **em redes de transmissão, a potência reativa controla a tensão**. Sobra de reativo faz a tensão subir; falta faz a tensão cair. O operador precisa manter a tensão dentro de uma faixa estreita, e para isso ele precisa equilibrar o reativo o tempo todo.

3.2 A linha longa se comporta como um capacitor gigante

Uma linha de transmissão tem dois efeitos que disputam o reativo:

- **Capacitância** entre os cabos e a terra. Ela **gera** reativo o tempo todo, bastando a linha estar ligada, em quantidade proporcional ao quadrado da tensão. Não depende de quanta energia passa.
- **Indutância** dos cabos. Ela **consome** reativo em quantidade proporcional ao quadrado da corrente, ou seja, só quando a linha está carregada.

Existe um carregamento em que os dois se anulam: a **potência natural**, ou **SIL** (*surge impedance loading*). Acima do SIL a linha consome reativo e a tensão tende a cair. **Abaixo do SIL, com carga leve, sobra reativo e a tensão sobe.** No limite, com a linha quase vazia, a tensão na ponta fica maior que na origem: é o **efeito Ferranti**, que cresce com o comprimento da linha.

O modelo usa uma fórmula simples para a sobra de reativo de uma linha, em que Q_c é o reativo gerado pela capacitância e P a potência transportada:

> Sobra de reativo = $Q_c \times [\,1 - (P \div \text{SIL})^2\,]$
>
> Com a linha vazia (P = 0), sobra todo o Q_c. No SIL (P = SIL), a sobra é zero.

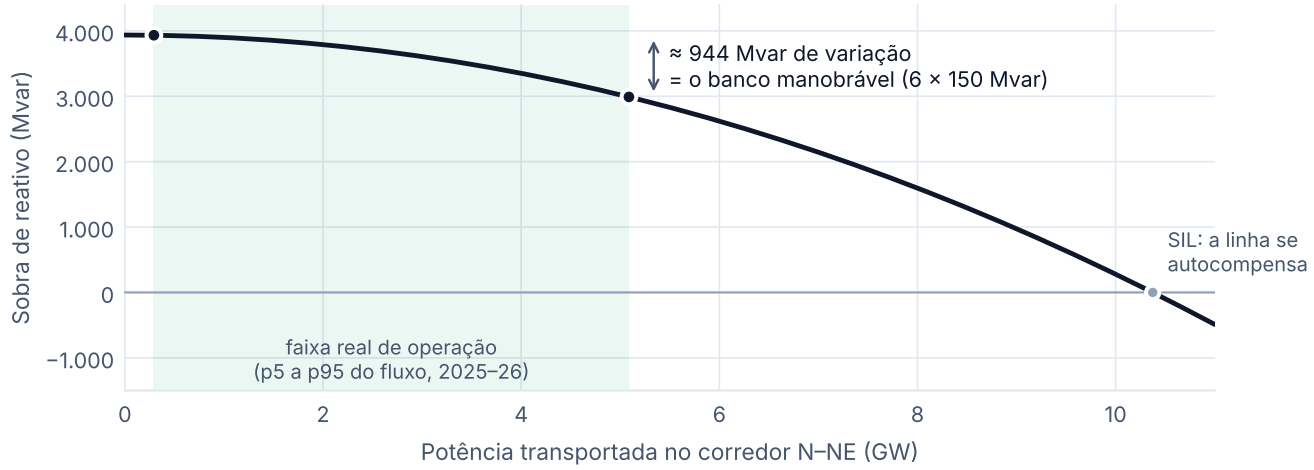


Figura 1. Quanto reativo sobra no corredor Norte–Nordeste. As 11 linhas do corredor (2.686 km) geram 3.937 Mvar e têm SIL somado de 10,4 GW. Na prática a transferência fica entre 0,3 e 5,1 GW (faixa verde, percentis 5 a 95 do fluxo verificado em 2025–26), bem abaixo do SIL: sobra reativo o tempo todo. A sobra varia ~944 Mvar entre a transferência mais leve e a mais pesada, e é essa variação que reatores manobráveis precisam acompanhar. Fonte: ONS, cadastro de linhas e intercâmbio entre subsistemas; script 09.

Para que serve o reator. Um reator é o oposto de um capacitor: ele consome reativo. Ligado na subestação, ele absorve a sobra da linha e traz a tensão de volta para a faixa permitida.

3.3 Por que o problema está crescendo: a curva de pato

A **carga líquida** é o consumo menos a geração eólica, solar e a geração distribuída nos telhados (MMGD). Com a explosão da solar (o Brasil tinha 53,9 GW de MMGD no último mês da base, 9,6 GW só em 2025), a carga líquida despenca ao meio-dia e sobe com força no fim da tarde, desenhando a "curva de pato". No meio-dia as linhas ficam leves, sobra reativo e reatores precisam entrar; no fim da tarde a carga volta e eles precisam sair.



Figura 2. A curva de pato do SIN. Carga líquida média por meia hora em setembro de 2026: cai para 36,8 GW ao meio-dia e mais que dobra, chegando a 77,3 GW, no pico das 18h30. Em 92,7% dos dias de 2025–26 o mínimo do SIN caiu entre 10 h e 15 h; no Nordeste, essa fração passou de 0% em 2015 para 35% em 2026. Fonte: ONS, DESSEM (valores programados); scripts 02 e 05.

O próprio ONS registra o efeito: no Plano de Ampliações e Reforços (PAR/PEL 2025), cerca de **140 reatores de barra são chaveados por dia útil de verão** em 2026, com projeção de **170 em 2030**. Cada chaveamento é um ciclo de liga e desliga de um disjuntor.

4 Reator fixo e VSR

4.1 O reator shunt fixo

O reator shunt é, fisicamente, uma grande bobina com núcleo de ferro, imersa em óleo, ligada entre a fase e a terra. Ele consome uma quantidade fixa de reativo quando está ligado e zero quando está desligado. Há dois tipos de instalação:

- **Reator de linha**, ligado direto na ponta da linha, normalmente sempre ligado (protege contra sobretensão quando a linha é desligada de repente).
- **Reator de barra**, ligado ao barramento da subestação por meio de um **disjuntor** próprio, que o operador usa para ligá-lo e desligá-lo. **É esse o reator que o VSR substitui.**

O SIN tem **1.084 reatores ativos em 230 kV ou mais**, somando 126 mil Mvar; cerca de **530 são manobráveis**, e 185 entraram em operação antes de 1991. O tamanho típico (mediana do cadastro do ONS) é **20 Mvar em 230 kV e 150 Mvar em 500 kV**. Em 500 kV o padrão brasileiro é o **banco monofásico 3+1R**: três unidades monofásicas, uma por fase, mais **uma fase reserva** que fica no pátio e entra no lugar de uma unidade que falhar.

Cada ligação ou desligamento do disjuntor é uma **manobra** (ou operação). Um **ciclo** é um par liga e desliga, ou seja, duas manobras. Desligar uma carga indutiva como um reator é um dos trabalhos mais severos para um disjuntor: o arco elétrico pode reacender entre os contatos (reignição) e gerar sobretensões. Por isso, segundo o CIGRÉ, **o disjuntor que manobra reator falha cerca de 10 vezes mais que um disjuntor de linha**: 2,46 falhas graves por 100 disjuntores por ano, contra 0,25.

4.2 O VSR: um reator com "dimmer"

O VSR é o mesmo tipo de reator, com um **comutador de derivação em carga** (OLTC, *on-load tap changer*), o mesmo dispositivo dos transformadores. O comutador muda quantas espiras da bobina estão ativas. Como a indutância cresce com o quadrado do número de espiras, mais espiras significam menos reativo absorvido. Assim o VSR ajusta a absorção em degraus pequenos (33 posições no modelo), sem desligar nada.

A analogia que usamos no site: **o fixo é um interruptor liga e desliga; o VSR é um dimmer.**

O dimmer tem um limite: o VSR não vai a zero. Ele regula entre um **mínimo de regulação** e a potência máxima. Para VSRs de 400 a 500 kV, as fontes técnicas dão mínimos de 45% a 60% (CIGRÉ A2-211/2014, especificação da Energinet, VSR da HOPS); mínimos de 20% aparecem só em projetos especiais e mais caros. **O modelo usa 50%.** Quando a rede pede menos que esse mínimo, o VSR também precisa ser desligado pelo disjuntor. Chamamos isso de **manobra residual**.

4.3 O VSR também tem custos e riscos

Para ser honesto, o modelo cobra do VSR o que é dele:

- **Desgaste do comutador.** Cada mudança de posição é uma operação do OLTC. Com comutador a vácuo, o padrão de mercado para VSR, a manutenção vem a cada 300 mil operações. Com comutador a óleo, viria a cada um ou dois anos.
- **Falha da unidade inteira.** O VSR costuma ser trifásico (as três fases num só tanque). Se ele falha, sai tudo de serviço, e uma unidade nova pode levar de 80 a 210 semanas para ser fabricada. Já o banco fixo monofásico tem a fase reserva no pátio.
- **Perdas.** Mesmo na posição mínima, o VSR dissipa cerca de 62% das perdas que teria na potência máxima; o fixo desligado não dissipa nada. Isso entra como custo do VSR na visão do sistema.

4.4 Onde o VSR não compete

O VSR responde em minutos (o comutador leva algum tempo de ponta a ponta). Ele serve para acompanhar o **ciclo diário e lento** da carga. Variações rápidas, de segundos, e o suporte dinâmico em contingências são território de compensador síncrono, SVC ou STATCOM, que o ONS e a EPE preferem para esse papel. Não vendemos o VSR como substituto deles.

CONTEXTO DO CASE

A Hitachi Energy está transferindo a tecnologia de VSR da fábrica de Ludvika (Suécia) para Guarulhos (SP), e quer transformar essa capacidade em pedidos no Brasil e na América Latina. O primeiro VSR de 500 kV da Hitachi Energy foi anunciado em 2024 (para o Uzbequistão), e o portfólio declarado vai até 550 kV e 300 Mvar trifásico. O VSR de 300 Mvar a 500 kV do nosso caso-base está, portanto, no limite superior desse portfólio.

5 Quantos fixos um VSR substitui

Esta é a decisão de modelagem mais importante do projeto. Ela muda o resultado de "quase nada" para "R$ 8,6 mi".

5.1 Duas parcelas de compensação

Numa subestação que precisa de reatores, a compensação tem duas parcelas:

- uma **parcela permanente**, que fica ligada quase sempre, porque mesmo com a linha carregada ainda sobra reativo;
- uma **parcela manobrável**, que precisa entrar e sair conforme a carga varia ao longo do dia. Chamamos de **W** a variação que ela cobre: 20 Mvar no Centro Urbano (230 kV) e 150 Mvar por degrau nos cenários de 500 kV.

5.2 Arranjo 1:1: o ganho quase some

No arranjo 1:1, um VSR de W Mvar substitui um reator manobrável de W Mvar. O problema é o mínimo de regulação: o VSR só regula entre W/2 e W. Todo dia, quando a necessidade cai abaixo de W/2, o VSR precisa sair pelo disjuntor. O modelo físico mostrou que, no 1:1, o VSR ainda manobra 1,0 a 1,7 vez por dia, contra 1,6 a 2,0 do fixo. Pagar mais caro para manobrar quase igual não fecha a conta.

5.3 Arranjo 2:1: o caso-base

No arranjo 2:1, que é a aplicação de referência da literatura (CIGRÉ A2-211/2014; a operadora norueguesa Statnett), **um VSR de 2W Mvar substitui dois reatores fixos**: o manobrável de W e uma fatia de W da compensação permanente. Com mínimo de regulação de 50%, o VSR regula entre W e 2W:

- sua absorção mínima (W) cobre a fatia permanente que ele substituiu;
- sua faixa de regulação (de W a 2W) cobre a variação diária que antes exigia ligar e desligar o fixo manobrável.

Ele só precisa sair pelo disjuntor nos raros momentos em que a necessidade cai abaixo até da parcela permanente. Em termos gerais, o VSR do 2:1 tem tamanho $W \div (1 - m)$, em que m é o mínimo de regulação.

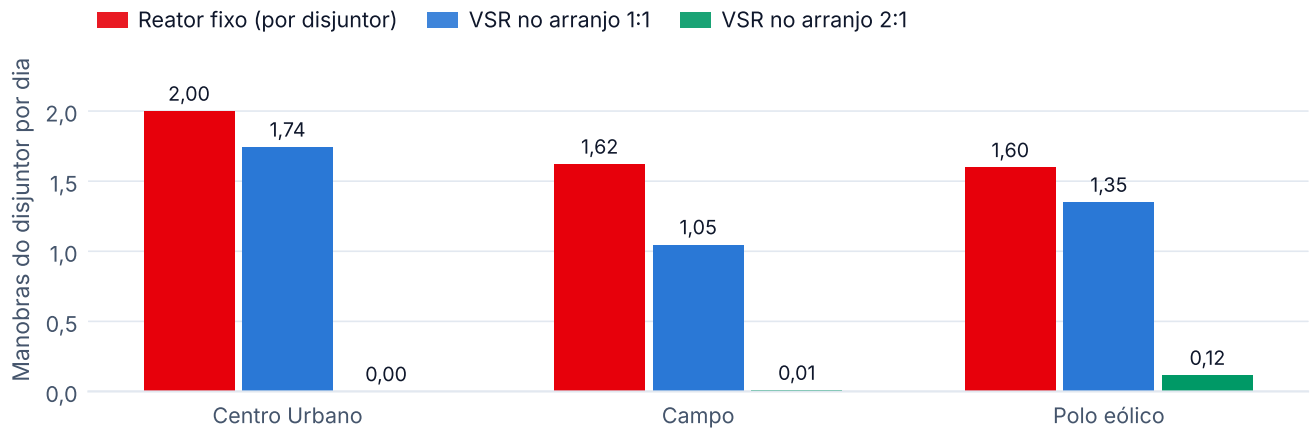


Figura 3. Manobras do disjuntor por dia em cada arranjo. No 1:1 o VSR (azul) ainda manobra quase tanto quanto o fixo (vermelho). No 2:1 (verde) praticamente para de manobrar. Fonte: modelo físico, caso-base (mínimo de regulação 50%, volatilidade observada), script 09.

O detalhe que vale dinheiro: cada reator fixo precisa do seu **vão** na subestação (disjuntor, chaves seccionadoras, transformadores de corrente, proteção, estrutura e obra civil). Dois fixos exigem dois vãos; um VSR exige um. No 500 kV, cada vão custa cerca de R$ 13,0 mi. E cada banco fixo de 500 kV tem a sua fase reserva. Por isso:

Solução com reatores fixos (500 kV)

- **Vão 1** — disjuntor que manobra todo dia, ligado ao reator manobrável de 150 Mvar (3 fases + 1 reserva)
- **Vão 2** — disjuntor que quase não manobra, ligado à fatia permanente de 150 Mvar (3 fases + 1 reserva)

Dia zero: 2 reatores R$ 27,0 mi + 2 fases reserva R$ 9,0 mi + 2 vãos R$ 26,0 mi = R$ 62,0 mi

Solução com VSR (500 kV)

- **Vão** — disjuntor que quase nunca manobra, ligado ao VSR de 300 Mvar, que regula de 150 a 300 Mvar
- **VSR** — sem fase reserva (é trifásico); o risco de ficar sem ele por meses é cobrado no modelo

Dia zero: VSR R$ 42,5 mi + 1 vão R$ 13,0 mi = R$ 55,5 mi

A diferença de R$ 6,4 mi a favor do VSR no dia da compra é o "saldo de CAPEX" que aparece no capítulo 21.

A CONDIÇÃO DO 2:1

O 2:1 só funciona onde a subestação tem compensação permanente suficiente para o VSR absorver a fatia que substitui, e onde caberia um segundo banco. Verificamos isso só no Campo (corredor Norte–Nordeste), onde o 2:1 é viável para mínimos de regulação de até 76%. Nos outros dois cenários, é premissa. Na banca, o argumento é: "o VSR faz sentido em subestações que hoje teriam, ou terão, dois bancos de reatores".

PARTE III

Os dados

De onde vem cada número, como garantimos que qualquer pessoa possa refazer as contas e como os três cenários da calculadora foram montados.

6 De onde vêm os números

6.1 A regra que guiou tudo

O documento de contexto do grupo pedia "não alucinem dados". Levamos isso ao pé da letra: **nenhum número entra no modelo sem uma fonte que um avaliador possa abrir, ou sem estar rotulado como premissa.** Na planilha-mestre, cada parâmetro do modelo financeiro tem uma coluna de status:

Status	Significado	Exemplo
dado	Valor publicado por fonte oficial ou técnica revisada	Taxa de falha do disjuntor de reator, CIGRÉ TB 510
derivado	Calculado a partir de dados, com a conta explícita	Vão de 230 kV a partir do Banco de Preços e da razão EPE/BPR do 500 kV
dado + premissa	Dado real com um ajuste que é escolha nossa	Preço do VSR: contratos reais, escalados para 500 kV por uma regra
premissa	Sem fonte aberta; valor razoável, declarado e testado no tornado	Custo de reparo de falha menor do disjuntor (0,5% a 2% do preço)
decisão	Escolha de modelagem discutida e registrada	Horizonte de 30 anos; mínimo de regulação de 50%

6.2 As fontes, por pergunta

Fonte	O que usamos	Para responder
ONS, cadastro de equipamentos de controle de reativos	1.084 reatores ativos ≥ 230 kV, potência e idade	Tamanho do problema; tamanho típico W (20 e 150 Mvar)
ONS, cadastro de linhas	Reativo gerado por km; SIL e circuitos do corredor N–NE	Quanto reativo sobra e quanto varia
ONS, DESSEM balanço detalhado (meia hora, mai/2025–out/2026)	Demanda, eólica, solar e MMGD por região	Curva de pato; séries do Centro Urbano e do Polo eólico
ONS, intercâmbio entre subsistemas (horário, verificado)	Fluxo medido na interligação N–NE, jan/2025–out/2026	Série do cenário Campo
ONS, PAR/PEL 2025	~140 reatores de barra chaveados por dia útil de verão	Validação do modelo físico
ANEEL, Banco de Preços de Referência (BPR)	Preço do disjuntor; módulos de conexão de reator	Custo da troca do disjuntor; confirmar que não existe módulo de VSR
ANEEL, SIGET	Receita anual (RAP) de funções de transmissão de reator	Base da Parcela Variável
ANEEL, Módulo 4 das Regras de Transmissão (REN 1.137/2025)	Fórmula da Parcela Variável; franquia de 3 h	Multa por indisponibilidade

Fonte	O que usamos	Para responder
ANEEL, Despacho 675/2026	WACC regulatório: 8,00% real depois de impostos, 12,11% antes	Taxa de desconto da transmissora
EPE, NT-077/2021	Reator 500 kV de 66,6 Mvar: R$ 4,415 mi; vão de reator 500 kV: R$ 9,589 mi (mar/2021); banco 3+1R	Preço do fixo, do vão e da fase reserva
Banco Central, SGS	IPCA, câmbio (€ 1 = R$ 5,9186 em set/2026), Selic	Corrigir valores e converter euros
Ministério da Economia, NT 19911/2020	Taxa social de desconto de 8,5%	Taxa da visão do SIN
CIGRÉ, IEEE, IEC, fabricantes	Taxas de falha, vida mecânica, manutenção do comutador, mínimo de regulação, perdas	O que o governo não publica
Contratos públicos de VSR (Energinet, Litgrid, HOPS, Energy Community)	Preço pago por VSRs reais	Preço do VSR (capítulo 18)

6.3 Reprodutibilidade: qualquer pessoa pode refazer

Os arquivos brutos foram baixados direto dos portais oficiais e guardados **sem nenhuma edição** na pasta `raw/`. O arquivo `FONTES_manifesto.csv` registra, para cada um dos 92 arquivos, a URL de origem, a data de acesso, a licença e o **SHA-256**, uma impressão digital que muda se um único byte do arquivo for alterado. Todo cálculo está num script Python numerado (00 a 11). Rodar os scripts em ordem reproduz todos os resultados (capítulo 29).

6.4 O que não sabemos (e declaramos)

A aba `Pesquisa_Lacunas` lista **17 itens sem fonte aberta**: por exemplo, o custo de manutenção de disjuntor no Brasil, a taxa de falha da frota de VSR, o custo de uma intervenção no comutador e quantas operações de tap um VSR faz por dia em campo. Para cada um, usamos uma premissa razoável e testamos quanto o resultado muda se ela estiver errada (capítulo 24). A maioria pesa pouco.

UM CUIDADO COM O DESSEM

Os dados do DESSEM são **programados** (o que o ONS planejou para o dia seguinte), não verificados. Conferimos o tamanho desse problema no único lugar onde havia as duas versões: no fluxo da interligação Norte–Nordeste em 2026, a flutuação medida ficou só 0,6% acima da programada. Na escala horária, o programado não subestima as flutuações de forma relevante. Flutuações de menos de uma hora (nuvens passando) continuam fora da base.

7 Os três cenários

A calculadora tem três cenários, cada um representando um reator de barra que hoje manobra todo dia. Eles diferem na tensão, no tamanho do reator e, principalmente, na **série de dados que move o modelo**: a curva que diz, hora a hora, quanto reativo sobra.

	Centro Urbano	Campo	Polo eólico
Tensão e reator manobrável (W)	230 kV, 20 Mvar	500 kV, 150 Mvar por degrau	500 kV, 150 Mvar

	Centro Urbano	Campo	Polo eólico
VSR do arranjo 2:1	40 Mvar	300 Mvar	300 Mvar
Série que move o modelo	Nordeste: demanda − MMGD − solar	Fluxo medido na interligação N–NE, em módulo	Nordeste: demanda − MMGD − solar − eólica
Período e resolução	465 dias, meia hora	650 dias, hora	465 dias, meia hora
Volatilidade padrão	5,2%	11,7%	17,2%
Persistência dos desvios	alta (correlação de 0,92 em 30 min)	alta (0,89 em 1 h; ~8 h)	muito alta (0,98 em 30 min; ~23 h)
Degraus manobráveis (N)	1	6	1

7.1 O que é a "volatilidade"

Definimos volatilidade como **o desvio-padrão das flutuações da série em torno do seu perfil típico**, em porcentagem da carga média. O perfil típico é a média para aquele mês, tipo de dia (útil ou fim de semana) e meia hora. Assim, o formato do dia (o vale do meio-dia, o pico da noite) é tratado como previsível e vem dos dados; a volatilidade mede só o que foge do padrão. A "persistência" diz que um desvio, quando aparece, dura horas, em vez de ser um ruído que some no instante seguinte. No modelo, um controle de volatilidade multiplica esses desvios (0,5× a 2×) para testar sensibilidade.

Um achado útil: a carga horária do ONS de 2015 a 2026 **não** mostra aumento das flutuações em torno do perfil. O efeito da geração distribuída aparece no **formato** do dia (a curva de pato fica mais funda), e não em mais "ruído". Por isso o argumento de venda é "o ciclo diário obriga a manobrar todo dia", e não "a rede está mais caótica".

7.2 Por que o Campo usa o fluxo da interligação

O efeito Ferranti depende de quanto a linha está carregada, e não da carga de uma cidade. Por isso o cenário Campo é guiado pelo **fluxo medido** nas 11 linhas do corredor Norte–Nordeste. O fluxo vai do Nordeste para o Norte em 78% das horas, e é mais leve no fim da tarde, quando a solar do Nordeste se apaga e o excedente para exportar diminui.

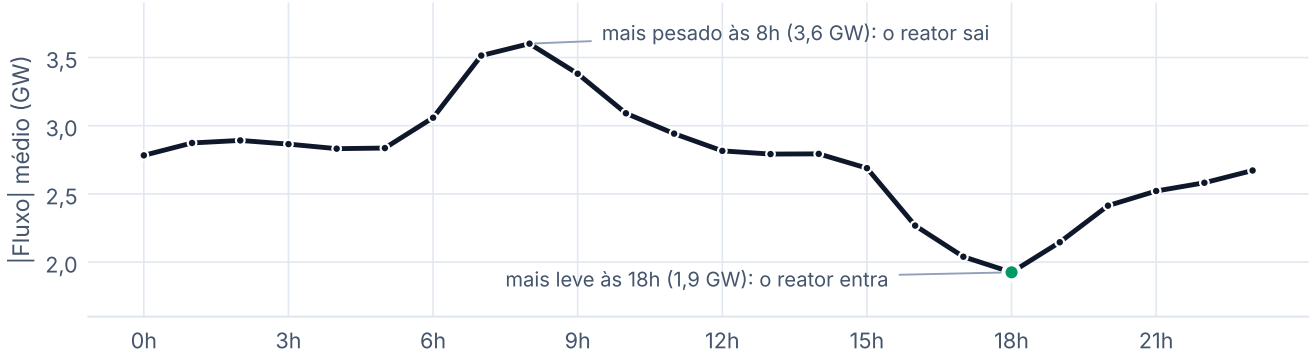


Figura 4. Quando a interligação Norte–Nordeste fica leve. Fluxo médio, em módulo, por hora do dia (jan/2025–out/2026). A transferência é mais leve às 18 h (1,9 GW) e mais pesada às 8 h (3,6 GW): o reator entra no fim da tarde e sai de manhã. Não é "de madrugada", como dizia o briefing. Fonte: ONS, intercâmbio entre subsistemas (verificado); script 08.

As manobras do Campo **não vêm das inversões de sentido do fluxo**: com o fluxo perto de zero, sobra o máximo de reativo e os reatores simplesmente ficam ligados. Elas vêm da oscilação diária em torno de ~3,6 GW. Acontecem o ano todo e são mais frequentes de julho a outubro (1,7 a 2,2 por dia por disjuntor).

7.3 Por que "Polo eólico" no lugar de "Indústria"

O briefing original tinha um cenário "Indústria" (Camaçari, Manaus). Ele foi trocado por dois motivos. Primeiro, não existe dado público de carga por subestação industrial, e inventar uma curva iria contra a regra do projeto. Segundo, as flutuações industriais rápidas (segundos a minutos) são trabalho para SVC ou STATCOM, não para um VSR, cujo comutador leva minutos. A carga líquida do Nordeste, dominada pela eólica, varia em horas a dias, que é exatamente a escala em que o VSR atua.

PARTE IV

O modelo físico

A primeira camada do motor: transforma o fluxo de energia real de 2025–26 em manobras do disjuntor e operações do comutador. Tudo o que vem depois depende destes números.

8 Do fluxo de energia às manobras

O modelo físico (script 09) responde a três perguntas para cada cenário: quantas vezes por dia o disjuntor do fixo manobra, quantas vezes o VSR muda de posição e quantas vezes o VSR ainda precisa ser desligado pelo disjuntor.

8.1 Passo 1: a necessidade de reator, hora a hora

Partindo da série do cenário (fluxo ou carga), o modelo calcula a **necessidade de compensação manobrável**, *r*, numa escala de 0 a 1:

- *r* = 0 quando a linha está carregada (percentil 95 da série): só a compensação permanente é necessária;
- *r* = 1 quando a linha está leve (percentil 5): todo o banco manobrável precisa estar ligado.

A fórmula vem direto da sobra de reativo do capítulo 3, normalizada entre esses dois extremos, com *u* sendo o valor da série naquele instante:

$$r = \frac{u_{alto}^{\,2} - u^2}{u_{alto}^{\,2} - u_{baixo}^{\,2}}$$

u_{alto} e u_{baixo} são os percentis 95 e 5 da série. Valores fora de 0 a 1 representam extremos (linha mais leve ou mais carregada que o usual).

8.2 Passo 2: o reator fixo, em degraus com histerese

O banco manobrável é dividido em **N degraus** de W/N cada (N = 6 no Campo; 1 nos outros). Cada degrau entra quando a necessidade passa um pouco acima do meio do degrau e sai quando ela cai um pouco abaixo. Essa folga é a **histerese**: o operador tolera uma faixa antes de manobrar, para não ligar e desligar a cada pequena oscilação. O modelo usa uma histerese de 30% do degrau (eta = 0,3), testada de 10% a 75%. Cada entrada ou saída de um degrau conta uma manobra do seu disjuntor.

8.3 Passo 3: o VSR, por taps

O VSR do arranjo 2:1 acompanha a necessidade mudando de posição no comutador (33 posições). Ele só muda quando a diferença passa de três quartos de um passo, o que evita mudar a cada flutuação mínima. Ele só sai pelo disjuntor quando a necessidade cai abaixo até da parcela permanente que ele substituiu, com folga de meio degrau. Cada mudança de posição conta como uma operação do comutador; cada saída ou entrada, como uma manobra residual.

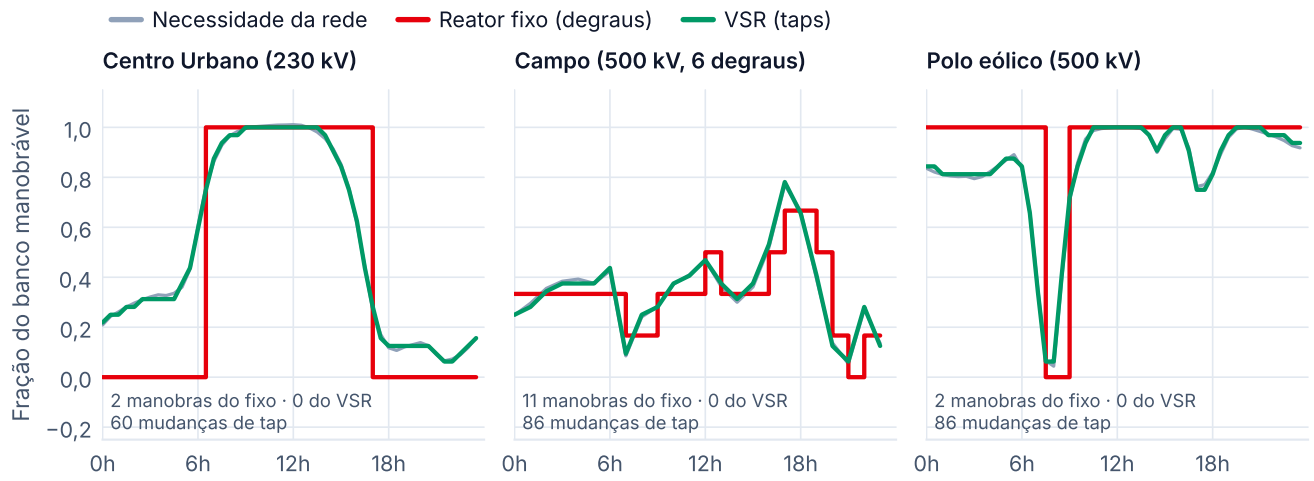


Figura 5. Um dia de operação em cada cenário. A linha cinza é a necessidade da rede; a vermelha, o fixo em degraus; a verde, o VSR. O fixo fica "tudo ou nada" e erra a necessidade por horas; o VSR a acompanha de perto e não precisa do disjuntor. No Campo, o banco de seis degraus fez 11 manobras nesse dia. Fonte: modelo físico, dia típico de cada série (06/08/2025 no Campo); script 09.

8.4 Resultados do caso-base

Cenário	Manobras por dia do disjuntor do fixo (= evitadas)	Manobras residuais do VSR por dia	Operações de tap por dia (piso)	Distância média entre compensação e necessidade: fixo → VSR
Centro Urbano	2,00	0,00	60	17% → 1% de W
Campo	1,62	0,01	59	5% → 2% de W
Polo eólico	1,60	0,12	70	19% → 2% de W

A última coluna mostra outra vantagem do VSR, que não tem valor monetário no modelo: ele mantém a compensação muito mais perto do que a rede precisa, ou seja, a tensão fica mais estável e sem os degraus de cada manobra.

8.5 O modelo bate com a realidade?

Nenhum parâmetro foi ajustado para reproduzir as referências; mesmo assim, os resultados caem dentro do que se observa:

- **PAR/PEL 2025 (ONS):** cerca de 140 reatores de barra chaveados por dia útil de verão, com aproximadamente um ciclo (duas manobras) cada. O modelo dá 2,0 manobras por dia no Centro Urbano e 1,6 no Campo e no Polo eólico, para um reator que manobra todo dia.
- **Média da frota:** 140 reatores × 2 manobras ÷ 530 manobráveis ≈ 0,53 manobra por dia por reator, muito perto do único dado de campo que encontramos (0,48 por dia num reator de barra de 400 kV). Os cenários representam reatores em manobra diária, não a média da frota.

8.6 Sensibilidades que importam

- **Volatilidade de 0,5× a 2×:** o Campo vai de 0,9 a 1,8 manobra por dia, e o Polo eólico de 1,3 a 2,0. O Centro Urbano fica em 2,0, porque quem manda é o formato do dia, não as flutuações.
- **Mínimo de regulação baixo** aumenta as manobras residuais do VSR no 2:1 (com 20%: 0,35 por dia no Campo e 0,64 no Polo eólico), porque o VSR fica maior em relação ao que substitui.

- **Operações de tap:** 60 a 70 por dia é um **piso**, porque a série tem resolução de 30 minutos a 1 hora e não enxerga oscilações mais rápidas. O modelo financeiro multiplica esse número por um fator sorteado entre 1 e 2, chegando a 32 mil a 38 mil operações por ano. Com comutador a vácuo (manutenção a cada 300 mil operações), isso dá uma manutenção a cada 8 a 9 anos. Com comutador a óleo, seria a cada um ou dois anos: por isso o tipo de comutador virou pergunta prioritária à Hitachi (capítulo 30).

LIMITAÇÕES DO MODELO FÍSICO

- Representa **um barramento típico** por cenário, sem rodar o fluxo de potência da rede inteira.
- As operações de tap estão subestimadas pela resolução dos dados (compensado em parte pelo fator de 1 a 2).
- O número de degraus do Centro Urbano e do Polo eólico (N = 1) não tem uma potência natural de referência; só o Campo foi calculado a partir das linhas reais.
- Usa dados de 2025–26. Se a curva de pato ficar mais funda, as manobras do fixo tendem a aumentar, o que favoreceria o VSR; não projetamos isso.

PARTE V

Matemática financeira do zero

Os conceitos que sustentam a calculadora, explicados a partir de uma única ideia (o dinheiro tem data) e sempre com os números do projeto. No capítulo 11, refazemos à mão o resultado do cenário Campo.

9 O dinheiro tem data

9.1 A ideia central

R$ 100 hoje valem mais que R$ 100 daqui a um ano. Não por causa da inflação (vamos tirá-la da conta já já), mas porque **dinheiro disponível hoje pode ser aplicado e render**. Se uma aplicação rende 10% ao ano, R$ 100 hoje viram R$ 110 em um ano. Então, para quem tem essa alternativa, receber R$ 110 daqui a um ano equivale a receber R$ 100 hoje.

Essa taxa que o dinheiro poderia render na melhor alternativa disponível se chama **taxa de desconto** (ou custo de oportunidade, ou custo de capital). Ela é a régua de todo o resto.

9.2 Valor futuro e valor presente

Aplicando um valor *VP* a uma taxa *i* por *n* anos, os juros rendem sobre os juros (juros compostos):

> $$VF = VP \times (1 + i)^n$$
>
> R$ 100 a 10% por 2 anos: 100 × 1,10 × 1,10 = R$ 121.

O caminho inverso, trazer um valor do futuro para hoje, se chama **descontar**:

> $$VP = \frac{VF}{(1 + i)^n}$$
>
> O número $1 \div (1 + i)^n$ é o **fator de desconto**: quanto vale hoje R$ 1,00 recebido (ou pago) no ano n.

Com a taxa da transmissora no nosso modelo (12,11% ao ano), R$ 1,00 daqui a 10 anos vale hoje R$ 0,32; daqui a 30 anos, só R$ 0,03. **Consequência prática: um gasto evitado no ano 20 pesa muito pouco; um gasto evitado no dia da compra pesa integralmente.** Guarde isso, porque explica por que o ganho do VSR vem quase todo do investimento evitado.

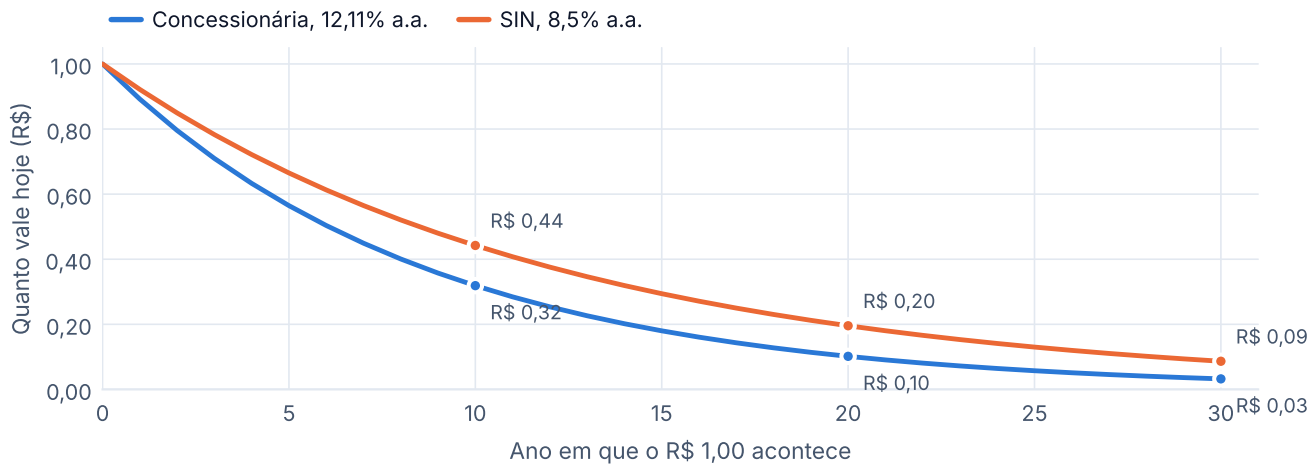


Figura 6. Quanto vale hoje R$ 1,00 recebido no futuro, com as duas taxas do modelo. A curva mais baixa (12,11%, visão da transmissora) desconta mais forte que a do sistema (8,5%).

9.3 Taxa real e reais constantes

Todos os valores do modelo estão em **reais de setembro de 2026**. Um preço antigo é trazido para essa data pela inflação acumulada (IPCA). Por exemplo, o disjuntor de 500 kV custava R$ 1,871 mi no Banco de Preços da ANEEL em maio de 2017; multiplicado pela inflação acumulada até setembro de 2026 (fator 1,589), vale R$ 2,97 mi.

Se os fluxos estão em reais constantes (sem inflação), a taxa de desconto também precisa estar: usamos **taxas reais**, acima da inflação. A relação entre as duas é:

> $(1 + \text{taxa nominal}) = (1 + \text{taxa real}) \times (1 + \text{inflação})$
>
> Com 12,11% real e IPCA de 4,6% ao ano, a taxa nominal equivalente seria cerca de 17,2% ao ano.

Trabalhar em reais constantes evita ter de prever a inflação dos próximos 30 anos.

9.4 Taxa mensal equivalente

O modelo trabalha **mês a mês** (360 meses), então precisa da taxa mensal que, composta 12 vezes, dá a anual. Ela **não** é a anual dividida por 12:

> $i_{\text{mês}} = (1 + i_{\text{ano}})^{1/12} - 1$
>
> 12,11% ao ano equivalem a 0,957% ao mês (e não 1,009%).

9.5 Câmbio

Os contratos de VSR que usamos estão em euros. Eles são convertidos pela média do câmbio de setembro de 2026 no Banco Central: **€ 1 = R$ 5,9186**. O preço em reais, portanto, também depende do câmbio, que pode mudar até a compra.

10 Fluxo de caixa, VPL e análise incremental

10.1 Fluxo de caixa

Um **fluxo de caixa** é a lista de todas as entradas e saídas de dinheiro de um projeto, cada uma na data em que acontece. Para o nosso problema, as saídas são: o investimento no dia zero (reatores, vãos, fases reserva), as manutenções, as trocas de disjuntor, os reparos de falhas e as multas por indisponibilidade, cada uma no mês em que acontece.

10.2 VPL: o valor presente líquido

O **VPL** é a soma dos valores presentes de todos os fluxos, com sinal (entradas positivas, saídas negativas):

> $$\text{VPL} = F_0 + \frac{F_1}{(1+i)^1} + \frac{F_2}{(1+i)^2} + \ldots + \frac{F_n}{(1+i)^n}$$
>
> F_t é o fluxo do período t. No modelo, t vai de 0 a 360 meses, com a taxa mensal.

A regra de decisão: VPL positivo significa que o projeto rende mais do que deixar o dinheiro na alternativa que rende a taxa de desconto. VPL negativo, que rende menos.

10.3 Comparando duas alternativas: a análise incremental

O fixo e o VSR fazem o mesmo serviço (controlar a tensão) e geram a mesma receita para a transmissora. Então não precisamos olhar a receita: basta saber **qual das duas custa menos, em valor presente**. Calculamos o valor presente de todos os custos de cada alternativa e subtraímos:

> VPL do VSR = VP dos custos do fixo − VP dos custos do VSR
>
> Positivo: o VSR custa menos ao longo dos 30 anos, ou seja, vence. É o número do cartão principal da calculadora.

Isso se chama **análise incremental**: olhamos só para o que muda entre as alternativas. Tudo o que é igual nas duas (por exemplo, a receita, ou o operador da subestação) se cancela e pode ficar de fora.

A exceção são os itens de receita que **mudam** conforme a escolha: a Parcela Variável (multa por indisponibilidade, que depende de qual equipamento falha) e, no regime de reforço, a receita do vão que deixa de existir. Esses entram (capítulo 14).

10.4 Mais três convenções

- **Horizonte de 30 anos,** a vida nominal de um reator a óleo e o prazo dos estudos da EPE. Como fixo e VSR têm a mesma vida, nenhum dos dois tem valor residual no fim.
- **Fluxos antes de impostos,** descontados com a taxa antes de impostos (capítulo 13). Assim não precisamos modelar imposto de renda nem os incentivos regionais da SUDENE, que variam justamente nas regiões dos cenários.
- **Fluxos mensais,** para que o payback saia em meses e as manutenções caiam no mês certo.

11 VPL calculado à mão

Este capítulo tem dois exercícios. O primeiro, com números redondos, mostra a mecânica. O segundo refaz o resultado do Campo com uma calculadora de bolso e chega perto do que o modelo dá com 4.000 simulações.

11.1 Exercício 1: uma máquina que se paga "no papel" mas não no VPL

Uma máquina custa R$ 100 hoje e economiza R$ 40 por ano durante 3 anos. Somando sem descontar, ela devolve R$ 120, mais que os R$ 100 investidos. Vale a pena, a uma taxa de 10% ao ano?

Ano	Fluxo	Fator de desconto a 10%	Valor presente
0	−100,00	1	−100,00
1	+40,00	1 ÷ 1,10 = 0,9091	+36,36
2	+40,00	1 ÷ 1,21 = 0,8264	+33,06
3	+40,00	1 ÷ 1,331 = 0,7513	+30,05
VPL			**−0,53**

O VPL é ligeiramente negativo: os R$ 120 espalhados no tempo valem, hoje, R$ 99,47, menos que os R$ 100 pagos. A 5% ao ano, o mesmo fluxo daria VPL de +R$ 8,93. **A taxa de desconto muda a resposta.**

11.2 Exercício 2: o Campo à mão

Agora o caso real: Campo, visão da transmissora, taxa de 12,11% ao ano, preço do VSR de R$ 42,5 mi. Vamos calcular só as quatro parcelas que mais pesam, usando o valor central de cada premissa.

Parcela 1, o dia da compra. No mês zero o fator de desconto é 1, então é só somar (capítulo 5):

	Reator fixo	VSR
Reatores	2 × 150 Mvar × R$ 89.898/Mvar = R$ 26,97 mi	VSR de 300 Mvar: R$ 42,54 mi
Fases reserva	2 × 50 Mvar × R$ 89.898/Mvar = R$ 8,99 mi	não tem
Vãos	2 × R$ 13,00 mi = R$ 26,01 mi	1 × R$ 13,00 mi
Total no dia zero	**R$ 61,97 mi**	**R$ 55,55 mi**

O VSR sai **R$ 6,42 mi** mais barato no dia da compra.

Parcela 2, a manutenção de rotina do vão que não existe. Um vão custa, por ano, cerca de 1,17% do seu valor sem o disjuntor (média da faixa de 0,5% a 2%, que é premissa): 1,17% × (13,00 − 2,97) = **R$ 0,117 mi por ano**, durante 30 anos. Para um valor *A* que se repete todo ano por *n* anos, o valor presente é *A* vezes o **fator de anuidade**:

$$VP = A \times \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$$

A 12,11% por 30 anos, o fator é 7,99: R$ 0,117 mi × 7,99 = R$ 0,94 mi. Pagando 1/12 a cada mês (como o modelo faz), o dinheiro sai mais cedo e o fator sobe para 8,42: R$ 0,99 mi.

Parcela 3, a troca do disjuntor que o VSR adia. O disjuntor do fixo manobrável faz 1,62 manobra por dia, ou seja, 0,81 ciclo por dia, cerca de 296 ciclos por ano. Pelo catálogo (norma IEC, classe M2) ele aguenta 10.000 ciclos, mas na prática a vida é de 1 a 5 vezes menor (IEEE). No meio dessa faixa (÷ 3), ele dura 3.333 ciclos, ou **11,25 anos**. Cada troca custa 1,2 × R$ 2,97 mi = R$ 3,57 mi (com instalação), e acontece duas vezes em 30 anos. O disjuntor do VSR quase não manobra e não precisa ser trocado.

Quando	Valor	Fator de desconto	Valor presente
Ano 11,25	R$ 3,57 mi	$1 \div 1{,}1211^{11{,}25} = 0{,}276$	R$ 0,99 mi
Ano 22,5	R$ 3,57 mi	$1 \div 1{,}1211^{22{,}5} = 0{,}076$	R$ 0,27 mi
Total evitado			**R$ 1,26 mi**

Parcela 4, a manutenção do comutador, que é custo do VSR. O VSR faz cerca de 59 operações de tap por dia no modelo físico; com o fator de 1,5 (meio da faixa de 1 a 2), são 88 por dia, ou 32.255 por ano. Com manutenção a cada 300 mil operações, ela acontece a cada **9,3 anos**: nos anos 9,3, 18,6 e 27,9. Cada uma custa 2% do preço do VSR, ou R$ 0,85 mi. Valor presente: 0,85 × (0,345 + 0,119 + 0,041) = **R$ 0,43 mi contra o VSR**.

SOMANDO

Parcela	Valor presente
Dia da compra	+6,42
Manutenção do vão evitado	+0,99
Trocas de disjuntor evitadas	+1,26
Manutenção do comutador do VSR	−0,43
VPL de bolso	**+8,23**

O modelo, com 4.000 simulações e todos os itens, dá **VPL médio de R$ 8,24 mi** (mediana de R$ 8,60 mi). A proximidade é em parte sorte: as parcelas à mão erram um pouco para os dois lados (a troca de disjuntor, por exemplo, sai R$ 1,32 mi na média do modelo), e os itens que deixamos de fora (falhas, revisões, preventivas, multas) somam −R$ 0,08 mi. Mas a lição é sólida: **o VPL do VSR é o saldo do dia zero mais um ganho operacional pequeno.**

Por que a média (8,24) é menor que a mediana (8,60)? Porque há um pequeno grupo de simulações muito ruins para o VSR (as que sorteiam uma falha grave do próprio VSR, capítulo 16). Elas puxam a média para baixo, mas não mexem na mediana. Por isso mostramos a mediana nos cartões e a média na cascata, onde as parcelas precisam somar.

12 As outras métricas: payback, preço de equilíbrio e TIR

12.1 Payback descontado

O **payback** responde: "em quanto tempo o dinheiro a mais investido volta?". Ele é o mês em que a soma acumulada dos fluxos descontados (fixo menos VSR) fica positiva para não voltar mais.

No caso-base, o payback é **imediato**: o VSR já começa mais barato, então a soma é positiva desde o mês zero. Isso vale em 96% das simulações; em cerca de 4%, o VSR sofre uma falha grave que o faz perder no fim, e o modelo registra "sem payback em 30 anos". O payback só fica informativo quando o VSR é mais caro no dia zero: com o preço na faixa alta dos contratos (R$ 50,1 mi), o payback mediano no Campo passa a ser de 135 meses, cerca de 11 anos.

CUIDADO COM A PALAVRA "PAYBACK" NA BANCA

O briefing esperava um payback de "médio prazo". O resultado real é melhor e mais estranho: payback imediato. Explique sempre o porquê ("um VSR substitui dois fixos e um vão, então já começa mais barato"), senão parece erro.

12.2 Preço de equilíbrio do VSR

O **preço de equilíbrio** é o preço do VSR que zera o VPL: até ele, o VSR compensa. É talvez o número mais útil para a Hitachi Energy, porque diz até quanto o cliente pode pagar.

O VPL cai em linha reta quando o preço sobe. A cada R$ 1 mi a mais no preço, o VPL do Campo cai cerca de R$ 1,03 mi: o próprio milhão, mais um pouco, porque manutenção do comutador e reparos do VSR são calculados como fração do preço dele. Então:

$$\text{Preço de equilíbrio} \approx \text{preço-base} + \frac{\text{VPL no preço-base}}{1{,}03} = 42{,}5 + \frac{8{,}6}{1{,}03} \approx \text{R\$ } 50{,}9 \text{ mi}$$

O modelo faz essa conta para cada uma das 4.000 simulações e reporta os percentis: P50 de R$ 51,1 mi (P10 R$ 48,9 mi; P90 R$ 53,4 mi).

Em termos de **prêmio** (quanto o VSR pode custar a mais que os dois reatores fixos que substitui, só equipamento): o preço-base de R$ 42,5 mi é um prêmio de 58% sobre os R$ 26,97 mi dos dois fixos; o equilíbrio é um prêmio de 89%. No Centro Urbano, o equilíbrio é de R$ 12,2 mi, um prêmio de 110% sobre os R$ 5,82 mi dos dois fixos de 230 kV.

12.3 TIR

A **TIR** (taxa interna de retorno) é a taxa de desconto que zeraria o VPL. Ela responde "quanto rende o dinheiro a mais investido". No nosso caso-base **ela não existe**: não há dinheiro a mais investido, porque o VSR é mais barato desde o início. O VPL começa com +R$ 6,42 mi no dia zero, e os fluxos seguintes são pequenos; ele fica positivo em qualquer taxa de desconto, então não há taxa que o zere. Quando o VSR é mais caro no início, a TIR existe, mas fluxos que mudam de sinal mais de uma vez (uma troca de disjuntor no meio, por exemplo) podem ter mais de uma TIR. Por isso a métrica principal do projeto é o VPL, e a TIR fica de fora do site.

12.4 Custo anual equivalente

Às vezes ajuda transformar o VPL numa "parcela anual" constante, dividindo pelo fator de anuidade. VPL de R$ 8,6 mi ÷ 7,99 = **R$ 1,08 mi por ano, durante 30 anos**. Para comparar: a receita anual mediana de uma função de transmissão de reator de barra de 500 kV é de R$ 2,23 mi. É como se o VSR economizasse metade da receita anual de um reator, todos os anos.

12.5 Chance de compensar

A **probabilidade de o VSR compensar**, P(VPL > 0), é a fração das 4.000 simulações em que o VPL deu positivo: 96% no Campo. Ela vem da estatística, e é explicada na Parte VI.

13 Que taxa de desconto usar, e por quê

13.1 Para a transmissora: o WACC regulatório

O **WACC** (custo médio ponderado de capital) é o retorno que os financiadores de uma empresa (sócios e bancos) exigem. Para as transmissoras, a ANEEL fixa um WACC regulatório, usado para calcular a receita. Em 2026 (Despacho ANEEL 675/2026) ele é de **8,00% ao ano real depois de impostos**, equivalente a **12,11% ao ano real antes de impostos**. Como nossos fluxos são antes de impostos, usamos 12,11%.

13.2 Para o sistema: a taxa social

Na visão do SIN, o "dono" do dinheiro é a sociedade. Usamos a **taxa social de desconto de 8,5% ao ano real**, a oficial do governo federal para análise de custo-benefício (Nota Técnica SEI 19911/2020 do Ministério da Economia). A EPE usa 8%, que fica como sensibilidade.

13.3 Quanto a taxa importa aqui

Pouco. Variar a taxa de 8% a 14% muda o VPL médio do Campo de R$ 9,2 mi para R$ 8,0 mi (capítulo 24). O motivo é o do capítulo 9: o maior ganho acontece no dia da compra, que não é descontado. Taxas mais altas reduzem um pouco o ganho porque os gastos evitados no futuro passam a valer menos hoje.

14 Concessionária e SIN: duas visões do mesmo projeto

Os efeitos do VSR caem em bolsos diferentes, então a calculadora tem um seletor "Quem avalia".

Item	Transmissora	Sistema (SIN)
Prêmio do VSR, vão evitado, fases reserva evitadas	entra	entra
Manutenção, trocas e falhas do disjuntor; comutador do VSR	entra	entra
Parcela Variável (multa por indisponibilidade)	entra	**não entra**: é transferência entre transmissora e consumidores
Energia não suprida	não entra	entra, ao custo do déficit
Perdas elétricas do VSR	não entra (perdas não são custo da transmissora)	**entra como custo do VSR**
Taxa de desconto	12,11%	8,5%

14.1 RAP: a receita da transmissora

A transmissora recebe uma **Receita Anual Permitida (RAP)** por cada **função de transmissão** (FT) que mantém disponível: uma linha, um transformador, um reator com seu vão. Num leilão, a RAP é a oferta vencedora; num reforço autorizado, a ANEEL a calcula a partir do **Banco de Preços de Referência (BPR)**. A RAP mediana de uma FT de reator de barra é de R$ 2,23 mi por ano em 500 kV e R$ 1,32 mi em 230 kV (ANEEL, SIGET).

14.2 Parcela Variável: a multa por ficar indisponível

Se um equipamento fica fora de serviço, a ANEEL desconta da RAP uma **Parcela Variável**. A base é o **pagamento base mensal** (PB = RAP ÷ 12). Para um desligamento forçado de *D* minutos, pelo Módulo 4 das Regras de Transmissão:

$$PV = PB \times \frac{150 \times (\text{primeiros 300 minutos}) + 10 \times (\text{minutos além de 300})}{43.200}$$

43.200 é o número de minutos de um mês de 30 dias. Desligamentos programados pagam 10 por minuto desde o início. O desconto tem um teto de 3 PB por evento.

Exemplo: uma falha que deixa um reator de 500 kV fora por 5 horas custa PB × 150 × 300 ÷ 43.200, ou seja, R$ 0,19 mi. Uma manutenção programada de 24 horas custa R$ 0,06 mi.

A franquia de 3 horas e a fase reserva. Se um reator fixo monofásico de 500 kV falha, a equipe troca a unidade avariada pela fase reserva em poucas horas, dentro de uma franquia de 3 horas sem multa. **Por isso a fase reserva entra como custo do fixo** no modelo: é ela que compra essa franquia. O VSR trifásico não tem fase reserva; quando falha gravemente, fica meses fora, e a Parcela Variável dele entra no modelo.

14.3 Leilão ou reforço: a regra que pode virar o sinal

- **Leilão** (caso-base): quem vence oferece a RAP. Se escolher o VSR e gastar menos, a economia fica com ele.
- **Reforço autorizado** (REN 905/2020): a ANEEL calcula a RAP pelo BPR, que **não tem módulo de VSR** (conferimos nos três arquivos de subestação). Se o VSR evita um vão, a transmissora **deixa de receber a RAP daquele vão**. O modelo representa isso como uma receita perdida igual à parcela anual que remuneraria o vão. Resultado: a economia do vão vai para a tarifa (bom para o sistema), mas a transmissora fica com o prêmio do VSR sem contrapartida. **VPL da transmissora: −R$ 4,4 mi no Campo.**
- **Prêmio reconhecido na RAP** (cenário otimista): se a ANEEL remunerasse o prêmio do VSR na receita, o prêmio seria devolvido ao longo dos anos e o VPL subiria para R$ 24,2 mi. É uma variante, não o caso-base.

COMO DIZER ISSO NA BANCA

"No leilão, o VSR é a melhor escolha para a transmissora. No reforço, ele continua sendo melhor para o sistema, mas a regra atual de receita transfere a economia para a tarifa e deixa o prêmio com a transmissora. Isso aponta uma ação regulatória concreta: incluir o VSR no Banco de Preços da ANEEL."

PARTE VI

Estatística para lidar com a incerteza

Por que a calculadora não dá um número só, como a simulação de Monte Carlo funciona e como ler percentis, histograma, névoa do risco e tornado.

---

15 Por que simular 4.000 vezes

15.1 O problema de usar um número só

Quase tudo no modelo é incerto. Quantas vezes por ano um disjuntor de reator falha? A literatura dá uma faixa (1,98 a 3,02 falhas graves por 100 disjuntores por ano). Quanto dura na prática um disjuntor que o catálogo diz aguentar 10.000 ciclos? Entre 2.000 e 10.000, dependendo do estudo. Quanto tempo leva para consertar um VSR que queimou? De semanas a mais de um ano.

Se escolhêssemos um valor para cada coisa e fizéssemos uma conta só, teríamos um número com cara de certeza, mas que esconde o risco. E risco é justamente o que uma transmissora quer conhecer: "qual a chance de eu me arrepender?".

15.2 A simulação de Monte Carlo

A ideia é simples: **em vez de fazer a conta uma vez com valores "médios", fazemos 4.000 vezes, cada vez com valores sorteados dentro do que é plausível**, e olhamos a distribuição dos 4.000 resultados. É como jogar o mesmo jogo de dados 4.000 vezes e anotar quanto deu cada partida: no fim, você sabe não só o resultado típico, mas também quão ruim pode ficar e com que frequência.

Em cada uma das 4.000 simulações, o modelo:

1. **sorteia os parâmetros incertos** (taxa de falha, vida real do disjuntor, custos de reparo, etc.), que ficam fixos durante aquela simulação;
2. **percorre os 360 meses**, sorteando em que meses acontecem falhas e calculando quando caem as manutenções, revisões e trocas;
3. **soma os custos de cada mês** para o fixo e para o VSR, desconta tudo a valor presente e calcula o VPL daquela simulação.

O resultado são 4.000 VPLs. A calculadora mostra a mediana, os percentis 10 e 90, a chance de o VPL ser positivo e a forma da distribuição.

15.3 As distribuições: como se sorteia cada coisa

Uma **distribuição de probabilidade** diz quais valores podem sair num sorteio e com que frequência. O modelo usa quatro tipos.



Figura 7. Três das distribuições do modelo. À esquerda, a triangular da taxa de falha do disjuntor de reator (mínimo, mais provável e máximo da literatura). No centro, a uniforme do fator que divide a vida de catálogo do disjuntor. À direita, a lognormal da duração do reparo: a maioria dos reparos é curta, mas há uma cauda longa.

- **Triangular** (mínimo, mais provável, máximo): quando a fonte dá uma faixa e um valor central. Valores perto do central saem mais vezes. É a mais usada no modelo.
- **Uniforme** (mínimo, máximo): quando só sabemos a faixa, sem um valor mais provável. Qualquer valor dentro dela é igualmente provável.
- **Lognormal**: para durações. A maioria dos reparos é rápida, mas alguns demoram muito mais (a curva tem uma "cauda" longa para a direita). Ela é descrita pela mediana e por um percentil alto.
- **Poisson**: para contar eventos raros no tempo. Se a taxa é de 2,46 falhas por 100 disjuntores por ano, a cada mês o modelo sorteia quantas falhas acontecem naquele mês (quase sempre zero, às vezes uma).

15.4 O que é sorteado

Grandeza	Como é sorteada	Fonte
Falha grave do disjuntor de reator (a 1 ciclo por dia)	triangular 1,98 / 2,46 / 3,02 por 100 disjuntores-ano, proporcional aos ciclos	CIGRÉ TB 510
Falha grave do disjuntor de linha (regime do VSR)	triangular 0,23 / 0,25 / 0,28	CIGRÉ TB 510
Falhas menores do disjuntor	7,1 a 7,9 por falha grave (uniforme); custo de 0,5% a 2% do disjuntor	CIGRÉ; premissa
Reparo de falha grave do disjuntor	lognormal, mediana de 24 h e P90 de 100 h; 5% a 15% vão para a fábrica (14 a 42 dias); 2% a 8% são explosões	Literatura; premissa
Vida mecânica até a troca do disjuntor	10.000 ciclos ÷ fator uniforme de 1 a 5	IEC 62271-100; IEEE
Revisão geral do disjuntor	a cada 2.000 / 3.000 / 5.000 ciclos (triangular) ou 20 anos; custo de ~10% do disjuntor	GE; Jeromin 2009
Falha grave do reator ou do VSR	triangular 0,30 / 0,41 / 0,53% ao ano por unidade; reparo mediano de 180 dias (P90 de 540) sem reserva; custo de 30% a 100% do equipamento	CIGRÉ TB 939; premissa
Falha do comutador do VSR	triangular 0,04 / 0,10 / 0,16% ao ano; 3 a 21 dias; 5% a 15% do VSR	Derivado do CIGRÉ; premissa
Operações de tap	piso do modelo físico × fator uniforme de 1 a 2	Premissa (resolução dos dados)

Grandeza	Como é sorteada	Fonte
Manutenção do comutador a vácuo	a cada 300 mil operações; 1% / 2% / 3% do VSR	Fabricante (MR); premissa
O&M de rotina do vão	0,5% / 1% / 2% do vão por ano	Premissa (teto regulatório de 2%)
Incerteza das manobras do modelo físico	× triangular 0,8 / 1 / 1,2	Premissa
Só no SIN: corte de carga após falha do disjuntor; energia cortada; valor das perdas	2% a 10%; lognormal com mediana de 11,5 MWh; R$ 150 / 250 / 400 por MWh	ONS; premissa

O que não é sorteado: o preço do VSR (é o controle principal da calculadora, e sua incerteza é tratada pelo preço de equilíbrio e pelo gráfico VPL × preço), a taxa de desconto, o mínimo de regulação e as regras (leilão ou reforço, reserva, tipo de comutador). Essas são testadas como variantes, uma de cada vez (capítulo 24).

15.5 Números aleatórios comuns: comparação justa

O modelo usa a **mesma sequência de sorteios** para o fixo e para o VSR, e para todas as variantes e preços. Em linguagem simples: é como testar dois pneus na mesma estrada, no mesmo dia, com o mesmo motorista. Assim, a diferença entre os resultados vem da mudança testada, e não da sorte de um sorteio diferente.

Isso traz um bônus técnico que a calculadora usa. Como os sorteios não dependem do preço do VSR, **o VPL de cada simulação é uma reta em função do preço**. Basta rodar o modelo em dois preços para saber o resultado exato em qualquer outro, sem rodar de novo. É por isso que o site responde instantaneamente quando se mexe no preço.

15.6 Por que 4.000 simulações

Com 4.000 simulações, a margem de erro estatística é pequena perto das incertezas que importam: cerca de ±0,3 ponto percentual na chance de compensar e ±R$ 0,07 mi no VPL médio do Campo. Mais simulações mudariam a segunda casa decimal, não a conclusão.

16 Como ler os resultados

16.1 Média, mediana e percentis

Ordene os 4.000 VPLs do menor para o maior. O **percentil 10 (P10)** é o valor que deixa 10% das simulações abaixo dele; o **P50**, ou **mediana**, deixa metade abaixo e metade acima; o **P90** deixa 90% abaixo. A faixa P10–P90 contém 80% das simulações. A **média** é a soma dividida por 4.000.

Nos cartões usamos a mediana, porque ela não é puxada por poucos casos extremos. Na cascata usamos a média, porque é a média que permite que as parcelas somem exatamente o total.

Rótulos: no VPL, no preço de equilíbrio e na chance de compensar, P10 é o lado **pessimista** e P90 o **otimista** (maior é melhor). No payback é o contrário: P10 é o otimista (menor é melhor). A calculadora nunca mostra "P10" cru, sempre com o rótulo.

16.2 O histograma

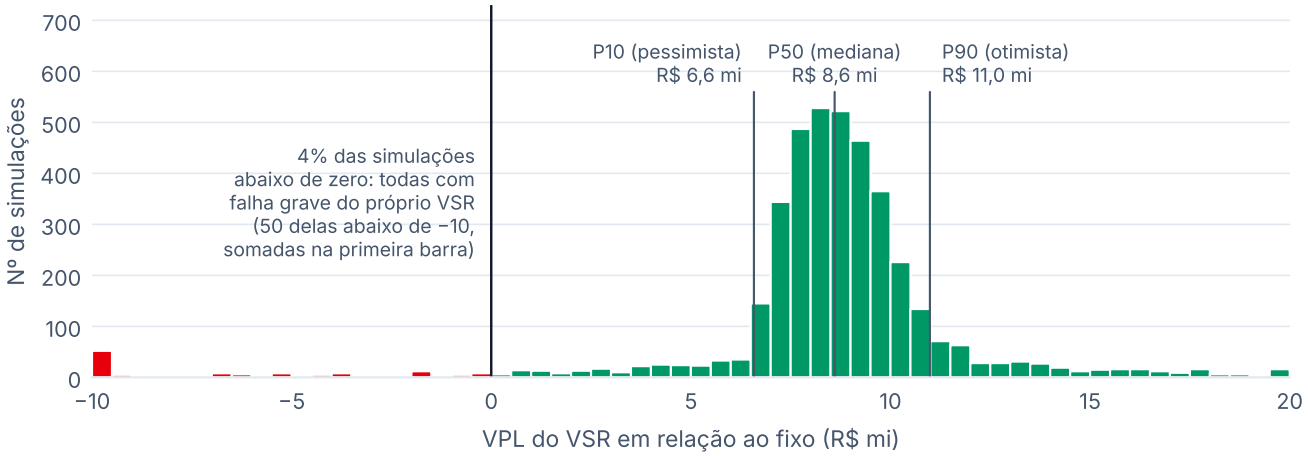


Figura 8. Distribuição dos 4.000 VPLs do Campo (visão da transmissora, caso-base). O grosso fica entre R$ 6 mi e R$ 12 mi. As barras vermelhas, à esquerda do zero, são as 4% das simulações em que o VSR perde: **todas** são simulações em que o próprio VSR sofre uma falha grave e, sem reserva, fica meses fora de serviço. Fonte: script 10, semente 11.

O histograma mostra a forma do risco. A mensagem para a banca é honesta e forte ao mesmo tempo: **o VSR só perde quando ele mesmo quebra gravemente**, o que acontece em poucas simulações porque a taxa de falha grave é de cerca de 0,4% ao ano. Uma estratégia de reserva compartilhada reduziria essa cauda, a um custo (capítulo 24).

16.3 A névoa do risco

A névoa (em inglês, *fan chart*) mostra, ano a ano, o **custo acumulado descontado** de cada alternativa: a linha é a mediana e a faixa sombreada vai do P10 ao P90.

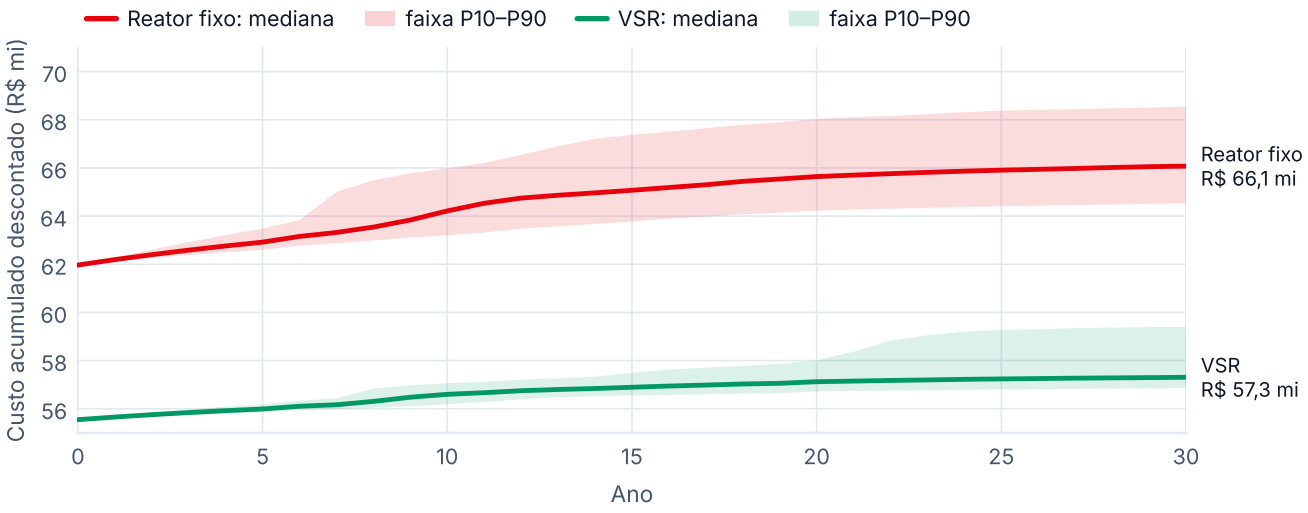


Figura 9. A névoa do risco no Campo (transmissora, caso-base). O VSR (verde) começa abaixo do fixo (vermelho) porque já é mais barato no dia da compra, e as linhas nunca se cruzam: por isso o payback é imediato. A faixa do fixo se alarga com o tempo, conforme revisões, trocas e falhas do disjuntor acontecem em anos diferentes em cada simulação; a do VSR é estreita, mas existe. O eixo vertical não começa no zero, para mostrar a diferença.

Como ler: a distância vertical entre as duas linhas no ano 30 é o VPL. As curvas sobem cada vez menos porque os custos futuros valem menos hoje (capítulo 9). Na versão original do briefing, o VSR começaria acima do fixo e cruzaria a linha dele num "ponto de payback"; com o arranjo 2:1, esse cruzamento não acontece.

16.4 O tornado

O tornado responde "qual premissa, se estiver errada, mais muda o resultado?". Ele varia **uma premissa de cada vez** entre um valor baixo e um alto, mantendo todas as outras no caso-base, e mede o VPL médio em cada extremo. As barras são ordenadas da maior para a menor amplitude, o que dá a forma de funil. O tornado do projeto está no capítulo 24.

16.5 Variantes e testes de estresse

Enquanto o tornado mexe em parâmetros contínuos, as **variantes** mudam uma regra inteira e rodam de novo as 4.000 simulações: regime de reforço, reserva do VSR, fase reserva do fixo, tipo de comutador, preço de 2023. Elas respondem "em que mundo o VSR deixa de valer a pena?". Estão no capítulo 24.

PARTE VII

O modelo financeiro por dentro

O caso-base em detalhe, a pesquisa do preço do VSR e a lista de tudo o que o modelo faz acontecer em cada um dos 360 meses.

17 O caso-base e os preços do dia zero

17.1 As premissas do caso-base

Premissa	Valor no caso-base	Onde é testada
Arranjo	2:1 (um VSR de W ÷ (1 − m) no lugar de dois fixos com vão)	capítulo 5 (1:1 como alerta)
Mínimo de regulação do VSR (m)	50%	tornado: 20% a 60%
Preço do VSR	média dos contratos de 2025–26: R$ 42,5 mi (500 kV) e R$ 8,6 mi (230 kV)	faixa, estresse de 2023, gráfico VPL × preço
Fase reserva do fixo de 500 kV	uma por banco, como no banco 3+1R da EPE	variantes: compartilhada; nenhuma
Comutador do VSR	a vácuo (padrão de mercado)	variante: a óleo
Reserva do VSR	nenhuma (falha grave gera meses de indisponibilidade com multa)	variantes: pool de 1 para 10; 1 para 3
Regime de contratação	leilão, prêmio fora da RAP	variantes: reforço pelo BPR; prêmio na RAP
Horizonte e moeda	30 anos; reais de set/2026	—
Taxa de desconto	12,11% (transmissora); 8,5% (SIN)	tornado: 8% a 14%
Simulações	4.000 por cenário e visão (1.500 por extremo no tornado)	—

17.2 Os preços de referência

Item (set/2026)	500 kV	230 kV	Fonte e status
Reator fixo, por Mvar	R$ 89.898	R$ 145.455	EPE NT-077/2021 (R$ 4,415 mi por 66,6 Mvar em mar/2021) × IPCA. O de 230 kV é derivado por regra de escala (premissa).
Dois fixos do arranjo 2:1	R$ 26,97 mi (300 Mvar)	R$ 5,82 mi (40 Mvar)	Calculado
Fase reserva (por banco, 1/3 do banco)	R$ 4,50 mi cada; R$ 8,99 mi as duas	não se aplica (banco trifásico)	EPE, banco de referência 3+1R
Vão de reator completo	R$ 13,00 mi	R$ 5,62 mi	EPE (R$ 9,589 mi em mar/2021) × IPCA; 230 kV derivado do BPR
Disjuntor (dentro do vão)	R$ 2,97 mi	R$ 0,46 mi	ANEEL BPR (mai/2017) × IPCA

Item (set/2026)	500 kV	230 kV	Fonte e status
VSR do arranjo 2:1	R$ 42,54 mi (300 Mvar)	R$ 8,61 mi (40 Mvar)	Contratos públicos escalados (capítulo 18)
Prêmio do VSR sobre os dois fixos	**+58%**	**+48%**	Resultado, não entrada

No dia zero, a 500 kV, o fixo custa R$ 61,97 mi (reatores, fases reserva e dois vãos) e o VSR R$ 55,55 mi (VSR e um vão): **R$ 6,42 mi a favor do VSR**. A 230 kV, o fixo custa R$ 17,05 mi (reatores e dois vãos) e o VSR R$ 14,23 mi: **R$ 2,82 mi a favor**, sem fase reserva envolvida.

A CORREÇÃO DA FASE RESERVA (14/10)

Numa versão anterior do modelo, o fixo de 500 kV tinha a franquia de 3 horas na falha (que vem da fase reserva) mas não pagava pela fase reserva. Era uma assimetria contra o VSR que ninguém tinha notado, e foi corrigida ao pesquisarmos a reserva de reatores (pergunta 6 à Hitachi). Hoje a fase reserva é o segundo item que mais pesa no resultado (capítulo 21), e também o segundo mais sensível (capítulo 24). Se a banca perguntar, a referência é o banco de barra de 500 kV da EPE, que é 3+1R.

18 O preço do VSR

18.1 Por que é difícil

Não existe lista pública de preço de VSR. Cotações são confidenciais e dependem de cada projeto. A Hitachi Energy é a fonte certa, mas a cotação ainda não chegou. Para não inventar um número, fomos atrás do que é público: **contratos de compra de operadores de rede europeus**, que por lei publicam o valor adjudicado das licitações.

18.2 Os contratos encontrados

Id	Comprador e ano	Fornecedor	Tensão e potência	Preço por unidade	Uso no modelo
C1	Litgrid (Lituânia), 2026	Kauno tiltai (contratada)	330 kV, 140 Mvar	€ 3,50 mi (3 unidades por € 10,5 mi; concorrência pública)	base
C2	Energinet (Dinamarca), 2025	GE Vernova	400 kV, 70–140 Mvar	€ 4,29 mi (7 unidades por € 30,0 mi; 2 propostas por lote)	base
C3	Energinet (Dinamarca), 2023	Siemens Energy	400 kV, 140 Mvar	€ 7,68 mi (5 unidades; negociado)	estresse
C4	Energy Community, índice de 2025	—	400 kV, 150–250 Mvar	€ 51 mil por Mvar	estresse
C5, C6	HOPS (Croácia), 2019	Siemens, Končar	400 kV e 220 kV	€ 4,9 mi e € 3,3 mi, com implantação	só referência (antes da alta de 2021)
C7, C8	PSEG (EUA), 2023; Elektroprenos (Bósnia), 2025	—	projetos completos	US$ 29,6 mi por 2 projetos; € 54,3 mi por 4 VSR com vãos	só contexto (escopo maior que o equipamento)

18.3 Como transformar um contrato europeu num preço para o nosso caso

Os contratos são de VSRs de 330 a 400 kV e 140 Mvar; precisamos do preço de um VSR de 500 kV e 300 Mvar (ou 230 kV e 40 Mvar). Fazemos três ajustes:

- **Tamanho:** pela "regra dos seis décimos", muito usada em engenharia de custos, o preço cresce com a potência elevada a 0,6. Um equipamento com o dobro da potência custa cerca de 1,5 vez mais, não o dobro.
- **Tensão:** o preço cresce com a tensão elevada a um expoente β. Usamos β = 0,5 no caso-base e testamos de 0,3 a 1,0 (essa é a faixa de preço).
- **Moeda:** euros para reais, a R$ 5,9186 (média do Banco Central em setembro de 2026).

> Preço = preço do contrato × (Mvar desejado ÷ Mvar do contrato)^{0,6} × (kV desejado ÷ kV do contrato)$^{\beta}$ × câmbio
>
> Exemplo, contrato C2 para 500 kV e 300 Mvar: € 4,287 mi × (300 ÷ 140)^{0,6} × (500 ÷ 400)^{0,5} × 5,9186 = € 4,287 mi × 1,580 × 1,118 × 5,9186 = R$ 44,8 mi.

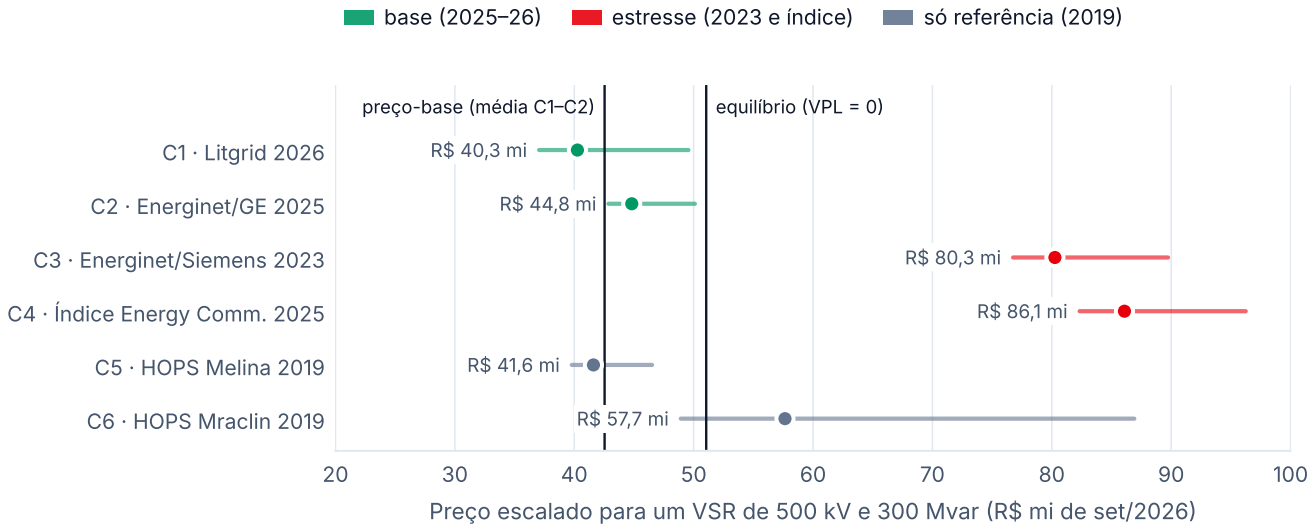


Figura 10. Cada contrato, escalado para um VSR de 500 kV e 300 Mvar. O ponto usa β = 0,5; a barra mostra β de 0,3 a 1,0. Os dois contratos de 2025–26 (verde) caem abaixo do preço de equilíbrio do modelo (R$ 51,1 mi), em toda a faixa. Os de 2023 (vermelho) ficam muito acima. Fonte: aba Pesquisa_Precos_VSR; script 10.

18.4 O resultado

Nível	500 kV, 300 Mvar	230 kV, 40 Mvar	De onde vem
Base	**R$ 42,5 mi**	**R$ 8,6 mi**	Média de C1 e C2 com β = 0,5
Faixa	R$ 37,1 a 50,1 mi	R$ 6,8 a 10,1 mi	C1 e C2 com β de 0,3 a 1,0
Estresse	R$ 80,3 a 86,1 mi	R$ 16,2 a 17,4 mi	C3 e C4 com β = 0,5

Por que 2025–26 é a base e 2023 é estresse. Os contratos de 2025–26 são os mais recentes e tiveram concorrência (duas propostas por lote na Energinet; licitação pública na Litgrid). O de 2023 foi um contrato negociado, num momento de crise de suprimento de equipamentos de alta tensão, quando prazos e preços dispararam. Usamos o mais recente e competitivo como base, e mostramos o de 2023 ao lado como teste de estresse, sem esconder.

Uma informação que favoreceria ainda mais o VSR, e que não usamos como base. Dados europeus (National Grid, 2024; NEP, 2023) indicam que o VSR recente custa por Mvar quase o mesmo que um reator fixo (€ 25–31 mil contra € 26–38 mil). Se fosse assim também aqui, um VSR de 300 Mvar custaria menos que dois fixos de 150 Mvar (por economia de escala), um prêmio de cerca de −20%. Essa é a variante "mesma base de preço", com VPL de R$ 29,8 mi. Não a usamos como base porque o preço brasileiro do fixo (EPE) e o preço europeu do VSR não estão na mesma base de comparação.

LIMITAÇÕES DO PREÇO

- A escala de 330–400 kV e 140 Mvar para 500 kV e 300 Mvar é premissa. Para 230 kV e 40 Mvar, a extrapolação é grande e a confiança é baixa.
- Os contratos são preços de fornecimento na Europa: não incluem frete, impostos nem o efeito de fabricar em Guarulhos.
- O preço do fixo vem da EPE de 2021 corrigido pela inflação. Reatores e transformadores ficaram mais caros que a inflação desde então; se isso fosse corrigido, o fixo ficaria mais caro, o que favoreceria o VSR.
- **O pedido à Hitachi Energy:** o preço de um VSR de 500 kV e 150–300 Mvar entregue no Brasil, e de um banco fixo de 3 × 50 Mvar + reserva no mesmo pedido. Com isso, a faixa europeia deixa de ser necessária.

19 O que acontece em 30 anos

Em cada simulação, o modelo anda mês a mês e registra os custos de cada lado. Esta é a lista completa, para quem quiser entender (ou defender) cada parcela da cascata.

19.1 Do lado do reator fixo

- **Dia zero:** dois reatores, duas fases reserva (500 kV) e dois vãos.
- **O&M de rotina** dos dois vãos (exceto o disjuntor), todo mês.
- **Dois disjuntores**: o do reator manobrável (1,6 a 2,0 manobras por dia) e o da fatia permanente (quase não manobra). Para cada um:
- **preventiva** a cada 72 meses, prazo máximo da regulação (1% a 3% do preço do disjuntor, 8 h fora de serviço, com multa programada);
- **revisão geral** quando a contagem de ciclos chega a ~3.000 (ou aos 20 anos), custando cerca de 10% do disjuntor e 24 h fora;
- **troca** no fim da vida mecânica (10.000 ciclos ÷ fator de 1 a 5), custando 1,2 vez o preço e 72 h fora;
- **falhas graves** sorteadas mês a mês, com taxa que cresce com o número de ciclos; cada uma custa de 5% a 30% do disjuntor para reparar (150% se for uma explosão, o que acontece em 2% a 8% dos casos), e gera multa conforme a duração;
- **falhas menores**, cerca de 7,5 por falha grave, de 0,5% a 2% do preço cada.
- **Falhas graves dos reatores** (0,41% ao ano por unidade), custando de 30% a 100% do reator. Com fase reserva, a troca de fase cabe na franquia de 3 h e não há multa.

A regra da taxa de falha do disjuntor, em função dos ciclos por ano, é uma interpolação entre o disjuntor de linha (que quase não manobra) e o de reator (1 ciclo por dia):

$$\lambda = \lambda_{linha} + (\lambda_{reator} - \lambda_{linha}) \times \frac{\text{ciclos por ano}}{365}$$

No Campo: 0,25 + (2,46 − 0,25) × 296 ÷ 365 ≈ 2,0 falhas graves por 100 disjuntores-ano, ou ~0,6 falha grave em 30 anos no disjuntor do fixo, contra ~0,08 no do VSR.

19.2 Do lado do VSR

- **Dia zero:** o VSR e um vão.
- **O&M de rotina** de um vão.
- **Um disjuntor**, que quase não manobra (0 a 0,12 manobra por dia): preventivas e revisão geral por tempo (aos 20 anos), taxa de falha de disjuntor de linha.
- **Falhas graves do VSR** (mesma taxa por unidade de um reator), custando de 30% a 100% do preço do VSR. Sem reserva, o VSR fica fora por um tempo sorteado (mediana de 180 dias), com multa até o teto.
- **Falhas do comutador** (0,10% ao ano), de 3 a 21 dias fora, custando de 5% a 15% do VSR.
- **Manutenção do comutador** a cada 300 mil operações de tap (a cada 8 a 9 anos), custando de 1% a 3% do VSR e 48 h fora.
- **Variantes de reserva:** com reserva de 1 para 3 ou pool de 1 para 10, o VSR paga a fração da unidade reserva no dia zero e, em troca, uma falha grave o deixa fora só 30 dias.

19.3 Só na visão do SIN

- Sai a Parcela Variável (é transferência, não custo real).
- Entra a **energia não suprida**: quando o disjuntor de um reator falha, há de 2% a 10% de chance de corte de carga, com energia cortada sorteada (mediana de 11,5 MWh), valorada ao custo do déficit de R$ 8.291 por MWh. O valor total é desprezível (menos de R$ 0,01 mi).
- Entram as **perdas do VSR**: ele fica sempre energizado, mesmo na posição mínima, e dissipa mais energia que os fixos que substitui. Custa de R$ 0,10 mi (Centro Urbano) a R$ 0,55 mi (Campo) em valor presente.

19.4 Ajustes de regime (só na visão da transmissora)

- **Reforço com RAP pelo BPR:** o VSR perde, todo mês, a receita que o vão evitado receberia.
- **Prêmio na RAP:** o VSR recebe, todo mês, a parcela que remunera o prêmio pago.

PARTE VIII

Resultados

Os números do modelo, cenário por cenário: o veredito, de onde vem o valor, até quanto o VSR compensa, o que muda na operação e o que acontece quando as premissas mudam.

20 Os números principais

20.1 Visão da transmissora (caso-base)

	Centro Urbano	Campo	Polo eólico
Preço do VSR usado	R$ 8,6 mi (40 Mvar)	R$ 42,5 mi (300 Mvar)	R$ 42,5 mi (300 Mvar)
Prêmio sobre os dois fixos	+48%	+58%	+58%
VPL mediano	**R$ 3,63 mi**	**R$ 8,60 mi**	**R$ 8,40 mi**
VPL pessimista (P10) a otimista (P90)	R$ 3,09 a 4,27 mi	R$ 6,58 a 10,99 mi	R$ 6,52 a 10,72 mi
VPL médio	R$ 3,57 mi	R$ 8,24 mi	R$ 7,99 mi
Chance de compensar	**99%**	**96%**	**96%**
Payback	imediato (1% sem payback)	imediato (4% sem payback)	imediato (4% sem payback)
Preço de equilíbrio (P50)	**R$ 12,2 mi**	**R$ 51,1 mi**	**R$ 50,8 mi**
Equilíbrio pessimista a otimista	R$ 11,6 a 12,8 mi	R$ 48,9 a 53,4 mi	R$ 48,9 a 53,1 mi
Prêmio de equilíbrio (P50)	+110%	+89%	+89%

20.2 Visão do sistema (SIN)

	Centro Urbano	Campo	Polo eólico
VPL mediano (P10 a P90)	R$ 3,80 mi (3,12 a 4,53)	R$ 9,06 mi (6,05 a 12,48)	R$ 8,95 mi (6,00 a 12,04)
Chance de compensar	98%	95%	94%
Preço de equilíbrio (P50)	R$ 12,4 mi	R$ 51,5 mi	R$ 51,3 mi

20.3 Como interpretar

- **O Campo e o Polo eólico dão quase o mesmo resultado** porque têm a mesma tensão, os mesmos preços e o mesmo arranjo; a diferença é só operacional. O Polo eólico tem mais operações de tap (70 por dia contra 59) e mais manobras residuais do VSR (0,12 por dia), o que custa um pouco mais.
- **O Centro Urbano tem VPL menor em reais, mas margem maior.** O equipamento é pequeno (40 Mvar), então os valores são menores; mas o preço de equilíbrio (R$ 12,2 mi) fica 42% acima do preço-base (R$ 8,6 mi), contra 20% no Campo. A ressalva: o preço do VSR de 230 kV é a extrapolação de menor confiança do projeto.
- **A visão do SIN dá um pouco mais** porque usa uma taxa de desconto menor (8,5%) e não tem a multa por indisponibilidade; em compensação, cobra as perdas do VSR. Os dois efeitos quase se anulam.

21 De onde vem o valor

A cascata separa o VPL médio em parcelas, cada uma com o valor presente da diferença entre os dois lados.

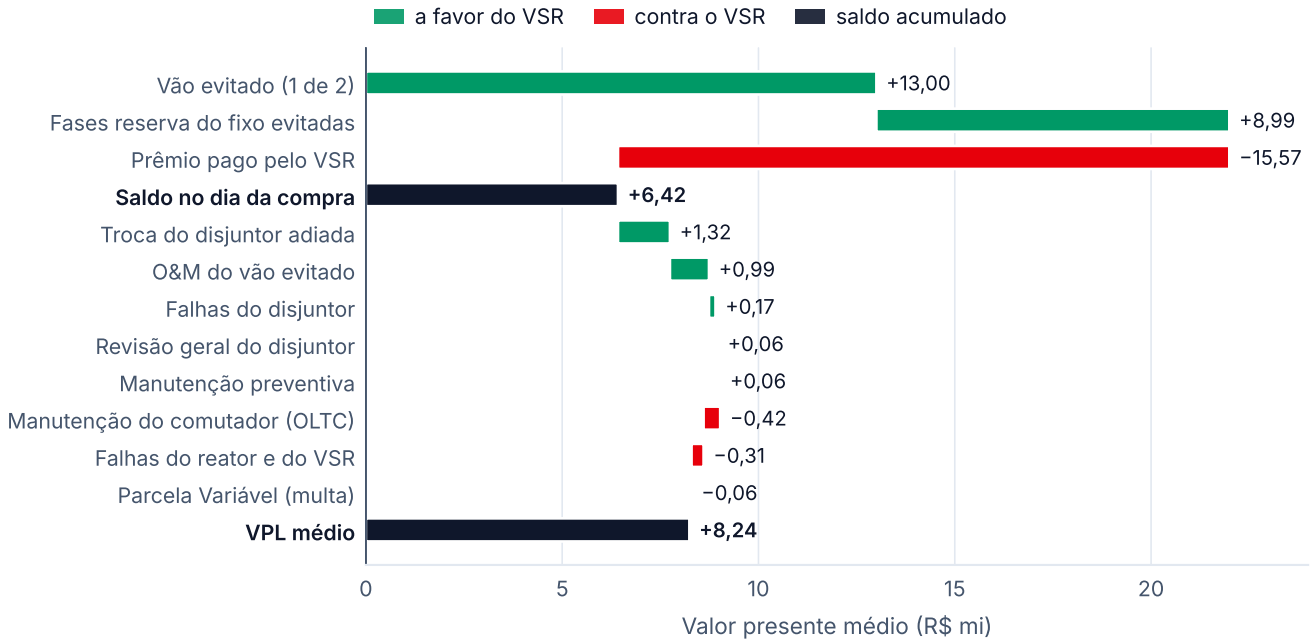


Figura 11. Cascata do VPL no Campo (visão da transmissora, médias das 4.000 simulações, R$ mi). As três primeiras barras acontecem no dia da compra e somam R$ 6,42 mi. As operacionais somam mais R$ 1,82 mi. Fonte: aba Fin_Cascata; script 10.

Parcela (VP médio, R$ mi)	Centro Urbano	Campo	Polo eólico
Vão evitado	+5,62	+13,00	+13,00
Fases reserva do fixo evitadas	—	+8,99	+8,99
Prêmio do VSR	−2,79	−15,57	−15,57
Saldo no dia da compra	**+2,82**	**+6,42**	**+6,42**
Troca do disjuntor adiada	+0,29	+1,32	+1,29
O&M do vão evitado	+0,51	+0,99	+0,99
Falhas, revisões e preventivas do disjuntor	+0,05	+0,29	+0,27
Manutenção do comutador do VSR	−0,09	−0,42	−0,55
Falhas do reator e do VSR	−0,04	−0,31	−0,34
Parcela Variável (multas)	+0,02	−0,06	−0,10
Saldo operacional	**+0,75**	**+1,82**	**+1,57**
VPL médio	**+3,57**	**+8,24**	**+7,99**

As parcelas foram arredondadas uma a uma; por isso a soma delas pode diferir do total em um centavo de milhão.

21.1 As quatro lições da cascata

1. **A conta principal é de investimento.** No Campo, 78% do VPL vem do dia da compra: o vão e as fases reserva evitados pagam o prêmio do VSR com folga.

2. **O desgaste evitado no disjuntor é real, mas pequeno em dinheiro:** cerca de R$ 1,6 mi no Campo, quase tudo pela troca de disjuntor adiada. Falhas e revisões evitadas pesam pouco, porque são raras e acontecem longe no tempo.
3. **O VSR paga pelos seus próprios riscos:** manutenção do comutador e falhas custam cerca de R$ 0,7 mi no Campo. Mostrar isso é o que dá credibilidade.
4. **"Menos manobras" é o mecanismo, não o dinheiro.** O VSR evita manobras e por isso dispensa o segundo banco e o segundo vão. É isso que vale.

22 Até quanto o VSR compensa

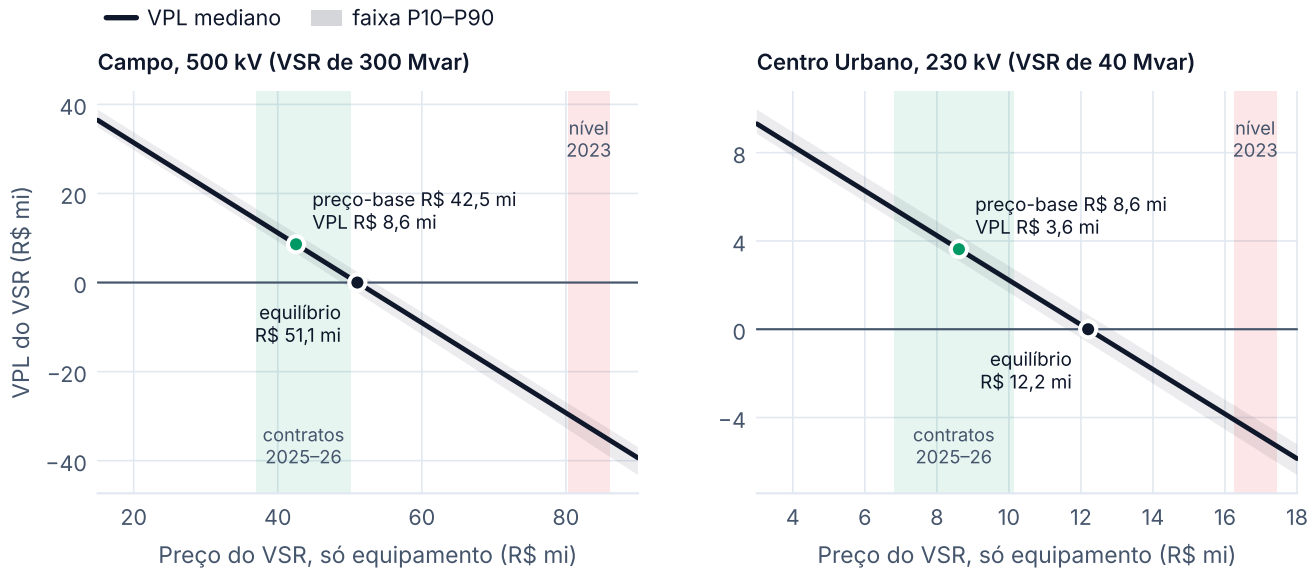


Figura 12. VPL em função do preço do VSR, na visão da transmissora. A linha é a mediana e a faixa cinza, P10–P90. A faixa verde é a dos contratos de 2025–26 escalados; a vermelha, o nível de 2023. O VPL cruza o zero no preço de equilíbrio. Fonte: script 11 (exato em qualquer preço, capítulo 15).

	Centro Urbano	Campo	Polo eólico
Preço-base (média 2025–26)	R$ 8,6 mi	R$ 42,5 mi	R$ 42,5 mi
Faixa dos contratos de 2025–26	R$ 6,8 a 10,1 mi	R$ 37,1 a 50,1 mi	R$ 37,1 a 50,1 mi
Preço de equilíbrio (P50)	R$ 12,2 mi	R$ 51,1 mi	R$ 50,8 mi
Folga do preço-base até o equilíbrio	+42%	+20%	+20%
VPL no topo da faixa (P50 e chance)	R$ 2,1 mi (96%)	R$ 1,0 mi (74%)	R$ 0,7 mi (69%)
Nível de 2023	R$ 16,2 a 17,4 mi	R$ 80,3 a 86,1 mi	R$ 80,3 a 86,1 mi

Leitura: a faixa inteira dos contratos recentes fica abaixo do equilíbrio nos três cenários, mas no topo da faixa o Campo e o Polo eólico ficam perto do limite. O nível de 2023 fica muito acima do equilíbrio.

O NÚMERO QUE INTERESSA À HITACHI ENERGY

O preço de equilíbrio é, na prática, um **preço-teto para a proposta comercial**: abaixo de ~R$ 51 mi por um VSR de 500 kV e 300 Mvar (ou ~R$ 12 mi por um de 230 kV e 40 Mvar), o VSR é a escolha econômica para uma transmissora em leilão. Com produção local em Guarulhos, a Hitachi tem espaço para ficar abaixo desse teto.

23 Operação e vida útil

Por unidade (mediana)	Centro Urbano	Campo	Polo eólico
Manobras por ano do disjuntor do fixo (= evitadas)	730	592	583
Manobras residuais por ano do VSR	0	3	42
Anos até a revisão geral do disjuntor do fixo	9,0	11,1	11,3
Anos até a troca do disjuntor do fixo	9,3	11,4	11,6
Revisão geral do disjuntor do VSR	aos 20 anos (por tempo)	aos 20 anos	aos 20 anos
Troca do disjuntor do VSR em 30 anos	não há	não há	não há
Falhas graves esperadas do disjuntor em 30 anos: fixo → VSR	0,74 → 0,08	0,61 → 0,08	0,60 → 0,11
Operações de tap por ano do VSR	32.564	32.097	37.950
Anos entre manutenções do comutador (a vácuo)	9,2	9,3	7,9

O briefing pedia a "sobrevida adicionada" ao equipamento de manobra. A resposta: **o disjuntor do fixo chega ao fim da vida mecânica em 9 a 12 anos; o do VSR não chega em 30 anos.** E o disjuntor do VSR passa a falhar como um disjuntor de linha, cerca de oito vezes menos.

Em escala nacional (estimativa, não saída do modelo): os ~140 reatores de barra chaveados por dia útil de verão (PAR/PEL 2025) fazem cerca de 280 manobras de disjuntor por dia, e o ONS projeta 170 reatores chaveados por dia em 2030.

24 Sensibilidade e testes de estresse

24.1 O tornado: o que mais mexe no resultado

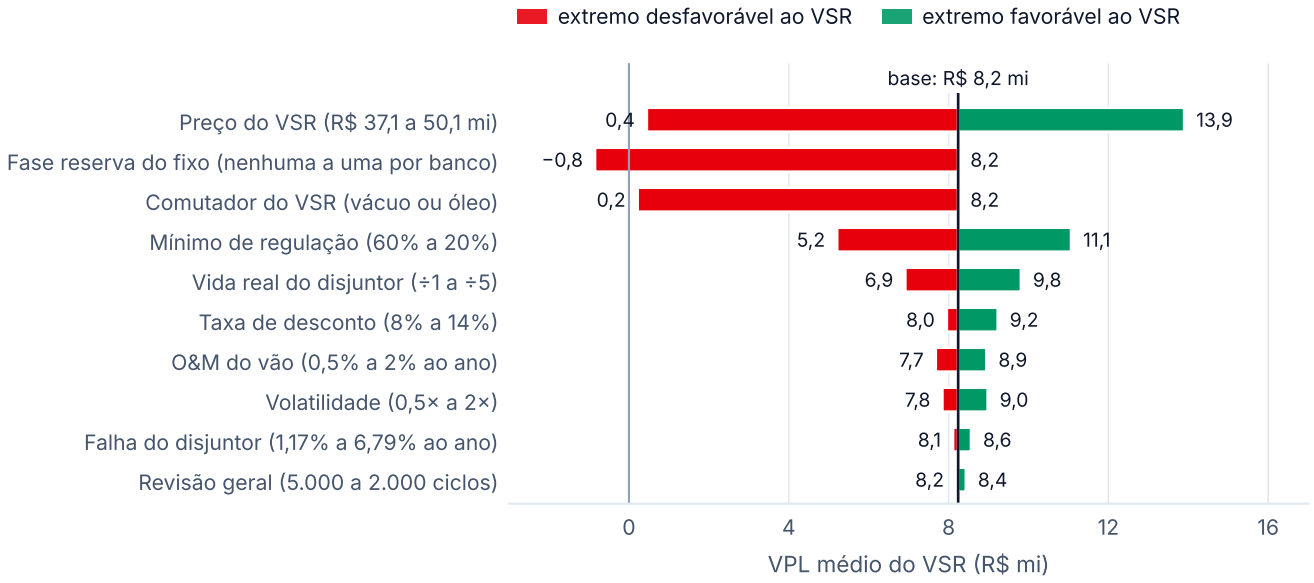


Figura 13. Tornado do Campo (visão da transmissora, VPL médio). Cada barra varia uma premissa de cada vez entre os extremos indicados; vermelho é o extremo ruim para o VSR, verde o bom. As taxas de falha do disjuntor, que pareciam centrais no briefing, mexem menos de R$ 0,5 mi. Fonte: aba Fin_Tornado; 1.500 simulações por extremo.

O que o tornado ensina:

- **Preço do VSR** (R$ 37,1 a 50,1 mi): a maior incerteza, R$ 13,4 mi de amplitude. Por isso a cotação da Hitachi é a pergunta número 1.
- **Fase reserva do fixo** (nenhuma ou uma por banco): R$ 9,1 mi. É uma premissa de configuração, não de preço: depende de como a transmissora especifica o banco fixo. A referência da EPE é uma por banco.
- **Comutador a vácuo ou a óleo**: R$ 8,0 mi. Com óleo, a manutenção vira anual e come quase todo o ganho. O mercado usa vácuo em VSR, mas vale confirmar com a Hitachi.
- **Mínimo de regulação** (60% a 20%): R$ 5,9 mi, e num sentido que surpreende. Com mínimo mais alto, o VSR do 2:1 substitui uma fatia permanente maior, e como o preço do VSR cresce menos que proporcionalmente ao tamanho, o VPL sobe. Com mínimo de 20%, o VSR substitui pouco e manobra mais, e o VPL cai para R$ 5,2 mi. Na vida real, uma faixa mais larga ainda custa mais caro, então a lição para a especificação é: **não pedir faixa de regulação maior que a necessária**.
- **Vida real do disjuntor, taxa de desconto, O&M do vão e volatilidade:** de R$ 1,1 a 2,9 mi cada. Mais volatilidade favorece o VSR (o fixo manobra mais).
- **Taxas de falha do disjuntor e do reator, custo e gatilho da revisão:** menos de R$ 0,5 mi cada.

24.2 As variantes: em que mundo o VSR perde

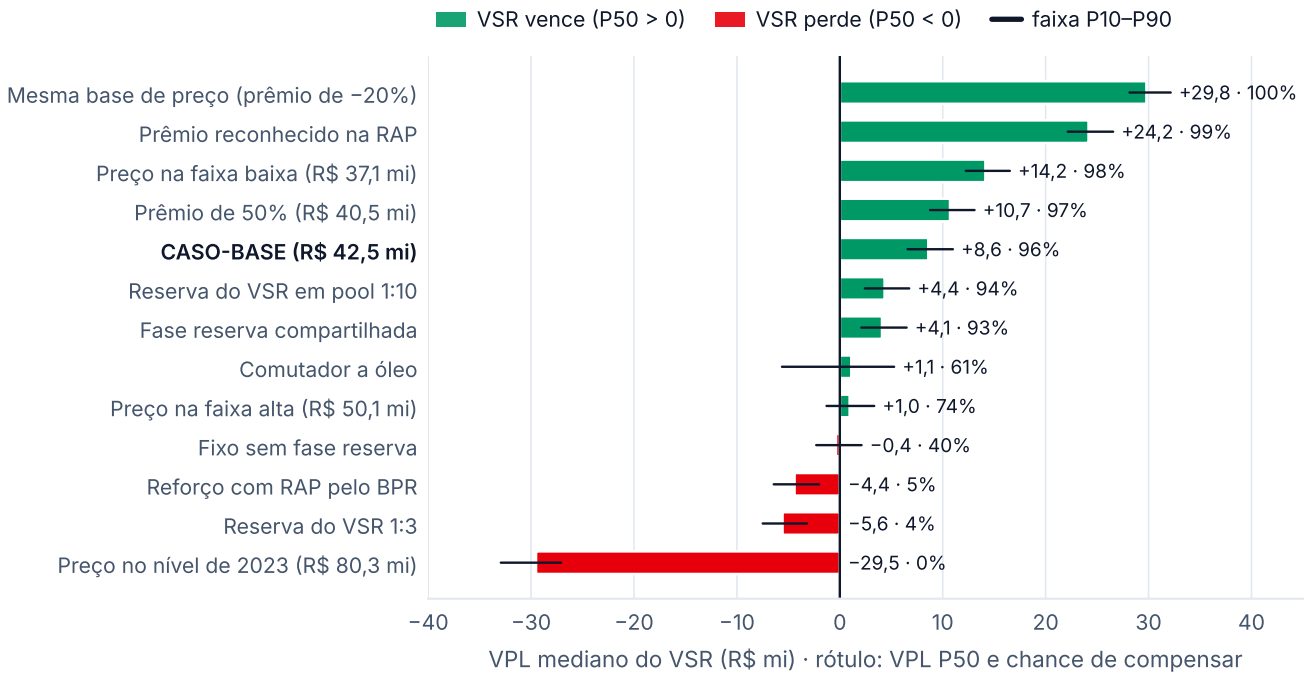


Figura 14. Todas as variantes do Campo (visão da transmissora): VPL mediano, faixa P10–P90 e chance de compensar. Quatro mudanças viram o sinal: preço no nível de 2023, reserva do VSR de 1 para 3, reforço com receita pelo BPR e fixo sem fase reserva (este, por pouco). Fonte: aba Fin_Cartoes.

Variante (VPL mediano e chance de compensar)	Centro Urbano	Campo	Polo eólico
Caso-base	**3,6 · 99%**	**8,6 · 96%**	**8,4 · 96%**
VSR e fixo na mesma base de preço (prêmio de −20%)	7,6 · 100%	29,8 · 100%	29,7 · 100%
Prêmio reconhecido na RAP	6,4 · 100%	24,2 · 99%	24,0 · 99%
Preço na faixa baixa	5,5 · 100%	14,2 · 98%	14,0 · 98%
Prêmio de 50% (premissa anterior)	3,5 · 98%	10,7 · 97%	10,5 · 97%
Reserva do VSR em pool de 1 para 10	2,8 · 98%	4,4 · 94%	4,2 · 94%

Variante (VPL mediano e chance de compensar)	Centro Urbano	Campo	Polo eólico
Fase reserva compartilhada pelos dois bancos	—	4,1 · 93%	3,9 · 93%
Preço na faixa alta	2,1 · 96%	1,0 · 74%	0,7 · 69%
Comutador a óleo	1,4 · 86%	1,1 · 61%	−0,4 · 46%
Fixo sem fase reserva	—	−0,4 · 40%	−0,6 · 35%
Reforço com RAP pelo BPR	−2,0 · 1%	−4,4 · 5%	−4,6 · 5%
Reserva do VSR de 1 para 3	0,8 · 93%	−5,6 · 4%	−5,8 · 3%
Preço no nível de 2023 (menor)	−4,1 · 0%	−29,5 · 0%	−29,8 · 0%

Leitura: o VSR é robusto a quase tudo o que é incerteza técnica, e sensível a três coisas que não são física: **o preço que a Hitachi vai cobrar, a regra de receita (leilão ou reforço) e a configuração do banco fixo que ele substitui**. Isso diz onde a estratégia comercial deve atuar.

PARTE IX

Defendendo o projeto

Como apresentar um resultado favorável ao VSR sem exagerar, os pontos fracos que a banca pode encontrar e respostas curtas para as perguntas mais prováveis.

25 Favorecer o VSR sem mentir

Estamos num hackathon da Hitachi Energy, e o objetivo do grupo é mostrar o valor do VSR. A regra que adotamos para fazer isso com credibilidade:

A REGRA

Onde a evidência deixa escolha, usamos a premissa defensável mais favorável ao VSR, dizemos que é uma escolha e mostramos o cenário contrário ao lado. Nada de número sem fonte. Nada de esconder o teste de estresse.

Isso funciona porque a banca é técnica. Um resultado que mostra quando o VSR perde é muito mais convincente do que um que diz que ele sempre ganha.

25.1 As escolhas pró-VSR e por que se sustentam

Escolha	Por que é defensável	O contrário, que também mostramos
Preço do VSR pelos contratos de 2025–26	São os mais recentes e com concorrência (duas propostas por lote na Energinet; licitação pública na Litgrid)	Nível de 2023 (um contrato negociado, no pico da crise de suprimento): o VSR não compensa
Fase reserva por banco no fixo de 500 kV	É o banco de referência da EPE (3+1R)	Reserva compartilhada (VPL de R$ 4,1 mi) e sem reserva (−R$ 0,4 mi)
Arranjo 2:1	É a aplicação de referência da literatura e dos fabricantes	1:1, em que o ganho quase some
Comutador a vácuo	É o padrão de mercado para VSR	Comutador a óleo como teste de estresse
Regime de leilão	O vão evitado fica com quem escolhe o VSR	Reforço com RAP pelo BPR: negativo para a transmissora
VSR sem reserva própria	Reserva trifásica dedicada é rara; o VSR serve de reserva flexível	Reserva de 1 para 3: negativo

E uma escolha **contra** o VSR, que também vale mencionar: o preço do fixo é o da EPE de 2021 corrigido só pela inflação, embora reatores tenham encarecido mais que isso. E não demos valor monetário aos benefícios qualitativos do VSR.

25.2 O que não dizer

- "O VSR é mais barato que um reator fixo." **Ele é mais barato que dois fixos com seus vãos e fases reserva.**
- "O VSR sempre vale a pena." **Não vale no reforço com RAP pelo BPR, nem a preços de 2023.**

- "O preço do VSR é X." **É uma estimativa a partir de contratos europeus, até a Hitachi Energy cotar.**
- "O VSR elimina a manutenção" ou "tem custo zero." **O modelo cobra a manutenção do comutador, as falhas e as perdas dele.**
- "O ganho vem da redução de manobras." **Vem do investimento evitado, que a redução de manobras torna possível.**

25.3 Os argumentos qualitativos (sem valor no modelo)

- Elimina os degraus de tensão de cada manobra e mantém a compensação perto da necessidade (capítulo 8).
- Regula continuamente, o que ajuda a integrar renováveis com variação diária grande.
- Serve de reserva flexível: o mesmo VSR pode cobrir posições diferentes da rede.
- Ocupa menos área que dois bancos com dois vãos.
- Tira da operação uma tarefa diária (a ordem de manobra, coordenada pelo centro de operação).

26 Os pontos fracos, sem rodeios

Esta é a lista do que um avaliador atento pode atacar, com o que já está feito e o que ainda falta. Conhecê-la é a melhor preparação.

#	Ponto fraco	Quanto pesa	O que dizer ou fazer
1	**O preço do VSR é estimado** a partir de contratos europeus de 330–400 kV e 140 Mvar, escalados por uma regra para 500 kV e 300 Mvar. No 230 kV, a extrapolação é grande. Não inclui frete, impostos nem câmbio futuro.	Alto: é a maior barra do tornado (R$ 13,4 mi)	Mostrar a faixa e o preço de equilíbrio; pedir a cotação à Hitachi
2	**O resultado depende da fase reserva por banco.** Sem fase reserva no fixo, o VPL fica perto de zero.	Alto: R$ 9,1 mi	É o padrão da EPE. Mas depende de como a transmissora especifica o banco
3	**O caso modelado é de instalação nova** (ou expansão), em que se escolhe entre construir dois bancos com dois vãos ou um VSR com um vão. **Para trocar um reator antigo que já tem vão, o vão evitado não existe** e a conta é outra.	Alto para o discurso de "substituir a frota antiga"	Vender o VSR para expansões, novos leilões e subestações que vão ganhar um segundo banco; não para trocar reator antigo um por um
4	**O 2:1 exige compensação permanente suficiente na subestação.** Verificamos só no Campo.	Médio	Dizer onde o VSR faz sentido: subestações que teriam dois bancos
5	**O tipo de comutador é premissa.** Se o VSR de 500 kV usar comutador a óleo, o ganho praticamente some.	Alto, mas improvável	Vácuo é o padrão; confirmar com a Hitachi
6	**Não há dado público de falha da frota de VSR.** Usamos a taxa de reatores e transformadores (CIGRÉ) como aproximação.	Baixo no VPL; explica os 4% de casos ruins	Pedir os dados de frota à Hitachi
7	**O modelo físico usa um barramento típico,** sem fluxo de potência, com dados programados (DESSEM) e resolução de 30 min a 1 h.	Baixo: volatilidade e manobras pesam pouco no VPL	Validado contra o PAR/PEL do ONS sem ajuste
8	**Várias premissas não têm fonte aberta** (O&M do vão, custos de reparo, valor das perdas, fração de cortes de carga).	Baixo: cada uma mexe menos de R$ 1,3 mi	Estão rotuladas e no tornado
9	**A regra de receita do reforço** deixa o VSR negativo para a transmissora.	Alto nesse regime	É um achado: propor a inclusão do VSR no BPR da ANEEL

#	Ponto fraco	Quanto pesa	O que dizer ou fazer
10	**O mínimo de regulação de 50% num VSR de 300 Mvar e 500 kV** não está confirmado; esse tamanho está no limite do portfólio declarado.	Médio	Pergunta 2 à Hitachi
11	**Sem impostos.** O modelo é antes de impostos, com a taxa antes de impostos.	Baixo para a comparação	É a prática de comparar alternativas sem modelar regimes fiscais regionais
12	**A opção "concessão existente"** (horizonte menor com indenização no fim), decidida no guia do site, **não foi implementada**.	Médio para reforços em concessões antigas	Está em "o que falta"
13	**A narrativa original ("menos manobras pagam o VSR") não é o que os números dizem.**	Alto para a coerência da apresentação	Contar a história do 2:1 e do investimento evitado

27 Perguntas difíceis da banca

P. De onde vem o preço do VSR? A Hitachi não divulga preço.

> De contratos públicos de compra de operadores europeus, que publicam o valor das licitações: Litgrid (2026) e Energinet com GE Vernova (2025). Escalamos para 500 kV e 300 Mvar por uma regra de engenharia de custos e convertemos pelo câmbio do Banco Central. Dá R$ 42,5 mi, numa faixa de R$ 37 a 50 mi. Mostramos também o nível de 2023, em que o VSR não compensa. Assim que a Hitachi cotar o caso brasileiro, o número é substituído.

P. Preço europeu vale para o Brasil?

> É a melhor referência pública que existe, e o modelo não depende de um número exato: ele mostra até quanto o VSR pode custar (R$ 51 mi a 500 kV). Com fabricação em Guarulhos, o custo logístico tende a ser menor que o de importar. A pergunta certa para a Hitachi é se ela consegue entregar abaixo desse teto.

P. Por que vocês usaram 2025–26 e não 2023, que é mais caro?

> Porque são os contratos mais recentes e com concorrência. O de 2023 foi um contrato negociado, no pico da crise de suprimento de equipamentos de alta tensão. Mas não escondemos: ele está na calculadora como teste de estresse, e nele o VSR perde.

P. Payback imediato? Parece bom demais para ser verdade.

> É porque um VSR substitui dois reatores fixos e um dos dois vãos. No dia da compra, a solução com VSR custa R$ 55,5 mi e a com fixos, R$ 62,0 mi (500 kV). Não há prêmio a recuperar, então não há tempo de retorno. Se o VSR custasse R$ 50 mi, o payback seria de cerca de 11 anos.

P. Um VSR substituir dois reatores não é inflar o resultado?

> É a aplicação de referência da literatura (CIGRÉ A2-211/2014) e dos operadores que usam VSR, como a Statnett. E testamos o contrário: no arranjo 1:1, o VSR ainda manobra quase todo dia e o ganho quase some. Por isso dizemos com clareza onde o VSR faz sentido: em subestações que teriam dois bancos.

P. E numa subestação que só precisa de um reator, ou para trocar um reator antigo?

> Aí o VSR não se paga pelo nosso modelo. Num reator único, ele teria de ser desligado quase todo dia (mínimo de regulação de 50%). Na troca de um reator antigo, o vão já existe e não há vão evitado. O mercado do VSR é a expansão: novos leilões e subestações que vão receber um segundo banco.

P. Por que não usar manobra controlada (como o Switchsync) no fixo, que é mais barato?

> A manobra controlada reduz as falhas do disjuntor na abertura, e já é prática corrente. Mas ela não reduz o número de manobras nem o desgaste por contagem, e principalmente não evita o segundo banco nem o segundo vão, que é de onde vem o dinheiro. No modelo, a taxa de falha do disjuntor mexe menos de R$ 0,5 mi no resultado. E vale notar que a Hitachi vende as duas soluções.

P. O VSR também falha. E quando falha, a subestação perde 300 Mvar de uma vez.

> Está no modelo. A falha grave do VSR é sorteada com a mesma taxa de um reator, custa de 30% a 100% do preço dele e o deixa meses fora, com multa. É exatamente isso que produz os 4% de simulações em que o VSR perde. Uma reserva compartilhada de 1 para 10 reduz esse risco e mantém o VPL positivo (R$ 4,4 mi); uma reserva de 1 para 3 deixa o VSR negativo.

P. Por que a taxa de 12,11%?

> É o WACC regulatório da ANEEL para transmissão em 2026, antes de impostos (8,00% depois de impostos, Despacho 675/2026). Como nossos fluxos são antes de impostos, a taxa também precisa ser. Para o sistema usamos a taxa social oficial de 8,5%. De 8% a 14%, o VPL do Campo vai de R$ 9,2 a 8,0 mi: o resultado é pouco sensível porque o grosso do ganho é no dia da compra.

P. E se a obra for um reforço, e não um leilão?

> Para a transmissora, o VSR fica negativo (−R$ 4,4 mi no Campo), porque a receita do vão que ela não constrói também deixa de entrar, e o Banco de Preços da ANEEL não tem módulo de VSR para remunerar o prêmio. Para o sistema, o VSR continua vantajoso. Isso é uma proposta concreta do projeto: incluir o VSR no Banco de Preços.

P. Vocês ajustaram o modelo para o VSR ganhar?

> Não. Nenhum parâmetro do modelo físico foi ajustado para bater com referências, e mesmo assim as manobras batem com o que o ONS relata. O modelo cobra os custos do VSR (comutador, falhas, perdas, falta de reserva) e mostra os cenários em que ele perde. Onde havia escolha, usamos a premissa mais favorável que se sustenta e mostramos a contrária ao lado.

P. Como vocês sabem quantas vezes um reator manobra?

> Calculamos a partir do fluxo real de 2025–26 (ONS), com a física da sobra de reativo e uma regra de manobra com histerese. Dá de 1,6 a 2,0 manobras por dia para um reator em manobra diária. O PAR/PEL 2025 do ONS fala em cerca de 140 reatores chaveados por dia útil de verão, com um ciclo (duas manobras) cada: o modelo cai dentro disso.

P. Os dados do DESSEM são programados, não medidos.

> É verdade, e conferimos o tamanho do problema: no fluxo Norte–Nordeste de 2026, a flutuação medida ficou só 0,6% acima da programada. Além disso, o cenário Campo já usa o fluxo medido, não o programado.

P. Por que não um compensador síncrono ou um STATCOM?

> Eles servem para outra coisa: resposta rápida e suporte dinâmico em contingências, e o ONS e a EPE os preferem para isso. O VSR compete no ciclo diário e lento de carga leve, que hoje é feito ligando e desligando reatores fixos. Não vendemos o VSR como substituto deles.

P. As perdas do VSR, que fica sempre ligado, não anulam o ganho?

> Não. Elas entram como custo na visão do sistema: R$ 0,55 mi em valor presente no Campo, contra um VPL de R$ 9,1 mi nessa visão. Para a transmissora, perdas não são custo dela.

P. Qual a margem de erro?

> Mostramos a faixa P10–P90 de cada resultado (R$ 6,6 a 11,0 mi no Campo) e a chance de compensar (96%). O erro da simulação em si é pequeno (±R$ 0,07 mi no VPL médio). A incerteza que realmente importa é o preço do VSR, e por isso o resultado é apresentado como uma curva de VPL em função do preço, com o ponto de equilíbrio.

P. Por que 30 anos? E se a concessão acabar antes?

> Trinta anos é a vida nominal do reator a óleo e o horizonte dos estudos da EPE; como fixo e VSR têm a mesma vida, nenhum tem valor residual. Para concessões que terminam antes, a regra seria indenizar o saldo não depreciado; essa opção foi definida mas ainda não implementada. Como o grosso do ganho é no dia da compra, um horizonte menor reduz pouco o VPL.

P. Quanto o Brasil economizaria com VSR?

> Não extrapolamos para o país, de propósito. O ganho vale por unidade e só onde o arranjo 2:1 é possível, e não levantamos quantas subestações têm ou terão dois bancos. O que podemos dizer: cerca de 140 reatores de barra são chaveados por dia útil de verão hoje, e o ONS projeta 170 em 2030; em cada expansão que exija dois bancos de 500 kV, o VSR economiza cerca de R$ 8,6 mi.

P. O comutador não vai se desgastar com 30 mil operações por ano?

> Vai, e está no modelo. Com comutador a vácuo, o padrão de mercado, a manutenção é a cada 300 mil operações, ou seja, a cada 8 a 9 anos, custando cerca de 2% do VSR cada. Isso tira R$ 0,4 mi do VPL do Campo. Com comutador a óleo, a manutenção seria anual e o ganho quase sumiria, por isso o tipo de comutador é uma pergunta à Hitachi.

P. Qual a principal incerteza, e o que fariam para reduzi-la?

> O preço do VSR, de longe. O próximo passo é a cotação da Hitachi Energy para um VSR de 500 kV e 150–300 Mvar entregue no Brasil, junto com um banco fixo de referência no mesmo pedido. Com isso, a faixa europeia sai do modelo e o resultado fica específico para o caso brasileiro.

PARTE X

O site e os arquivos

Como a calculadora funciona e se lê, onde está cada arquivo, como refazer todos os números e o que ainda falta.

28 A calculadora no site

28.1 Onde ela está

A calculadora "O Custo do Fixo" foi construída como uma página única, com o mesmo layout e a mesma identidade visual de polivsr.vercel.app (cabeçalho branco, logotipo de três elipses vermelhas, botões de navegação e o botão vermelho "O Preço do Fixo"). Há duas cópias:

- uma página publicada, privada, cujo link está na conversa com o Claude (pode ser compartilhada quando quiserem);
- o arquivo `site/o-custo-do-fixo.html` na pasta do projeto, que abre em qualquer navegador, mesmo sem internet.

Ela ainda não está integrada ao site oficial (o projeto no v0). A integração é um próximo passo (capítulo 30).

28.2 O que o usuário escolhe

- **Cenário:** três cartões (Centro Urbano, Campo, Polo eólico), cada um com uma minicurva da necessidade de reativo num dia típico.
- **Quem avalia:** Transmissora (12,11%, com Parcela Variável) ou Sistema (8,5%, com perdas e energia não suprida).
- **Preço do VSR, só equipamento:** um controle deslizante de R$ 15 a 90 mi (500 kV) ou R$ 3 a 18 mi (230 kV), com atalhos para o preço dos contratos de 2025–26, as faixas baixa e alta e o nível de 2023. Logo abaixo aparece o prêmio correspondente sobre os dois fixos.
- **Premissas:** caso-base ou uma das variantes (reforço pelo BPR, prêmio na RAP, reserva em pool de 1 para 10, reserva de 1 para 3, fase reserva compartilhada, fixo sem fase reserva, comutador a óleo), cada uma com uma frase explicando o que muda.

28.3 O que ela mostra

Bloco	O que mostra	Como ler
Valor do VSR em 30 anos	VPL mediano, faixa pessimista–otimista e chance de compensar	O veredito. A etiqueta da chance fica verde acima de 50%
Preço de equilíbrio	Até quanto o VSR compensa e a folga sobre o preço escolhido	Folga positiva: o VSR compensa nesse preço
Impacto operacional	Payback, manobras evitadas por ano, troca do disjuntor, vão evitado	"Imediato" quando o VSR já começa mais barato
A névoa do risco	Custo acumulado descontado de cada lado, com faixa P10–P90, e tabela por ano	Distância entre as linhas no ano 30 = VPL

Bloco	O que mostra	Como ler
Até quanto o VSR compensa	VPL em função do preço, com as faixas de contratos, e tabela	Onde a reta cruza o zero é o equilíbrio
Um dia de operação	Necessidade da rede, degraus do fixo e curva do VSR	O mecanismo, em uma imagem
De onde vem o valor	Cascata das parcelas (verde a favor, vermelho contra)	A conta principal é de investimento
Nota técnica	Resumo do método e botão "Ver metodologia e fontes"	Para quem quer auditar

28.4 Como os números chegam à página

O script 11 roda o motor do modelo financeiro para cada cenário, visão e variante, em duas passadas por preço (usando o truque da reta do capítulo 15), e grava tudo em `processed/site_calculadora.json`. Esse arquivo vai embutido na página. Por isso a calculadora responde instantaneamente: ela não simula nada no navegador, só lê resultados já calculados, exatos para qualquer preço da grade.

28.5 O que ficou de fora da página

- Os controles de extensão do trecho, volatilidade e custo de manutenção, previstos no escopo original. Seus efeitos estão no tornado (capítulo 24), e são pequenos.
- O tornado e o histograma, que estão neste guia e na planilha.
- O painel nacional da página inicial (curva de pato, crescimento da MMGD, projeção de manobras, contadores, parque instalado). Os dados existem na planilha; os gráficos não foram feitos.

DEMONSTRAÇÃO EM UM MINUTO

1. Abra no Campo, visão da transmissora: "R$ 8,6 mi, 96% de chance, compensa até R$ 51 mi".
2. Mostre o "Um dia de operação": "o fixo liga e desliga; o VSR acompanha".
3. Arraste o preço até o nível de 2023: "aqui o VSR perde, e nós mostramos isso".
4. Troque a premissa para "Reforço com RAP pelo BPR": "aqui a regra de receita joga contra a transmissora; é uma proposta regulatória".

29 A pasta do projeto e como refazer tudo

29.1 Onde está cada coisa

Tudo fica em `Documentos/PoliVSR-dados`, no computador do Nasser:

Pasta ou arquivo	Conteúdo
`PoliVSR_Base_de_Dados.xlsx`	A planilha-mestre: 53 abas, todos os parâmetros com fonte e todos os resultados
`FONTES_manifesto.csv`	Catálogo dos 92 arquivos brutos: URL, data de acesso, licença e SHA-256
`raw/`	Dados brutos do ONS, da ANEEL e do Banco Central, sem edição (213 MB)
`processed/`	Séries e resultados gerados pelos scripts, incluindo os dados do site
`scripts/`	O pipeline em Python, do 00 ao 11
`site/o-custo-do-fixo.html`	A calculadora
`documentos/`	Este guia, o guia do site e da pesquisa, o contexto e o material de matemática financeira; as notas de 09/10 ficam em `documentos/antigos/`

Pasta ou arquivo	Conteúdo
`hackathon/`	Material do case: enunciado, divisão de tarefas, nivelamento técnico, concorrência, vias de venda, frente comercial
`_backup/`	Versões anteriores da planilha

29.2 Na planilha, comece por estas abas

Aba	O que tem
`LEIA-ME`	Mapa da planilha
`Parametros_Modelo`	As 111 linhas de parâmetros (P01 a P111), cada uma com fonte e uso
`Fin_Cartoes`	Os resultados de todos os cenários, visões e variantes (capítulos 20 e 24)
`Fin_Cascata`, `Fin_Tornado`, `Fin_Nevoa`, `Fin_VPL_Premio`, `Fin_Operacionais`	Os dados dos gráficos
`Fin_Premissas`	Todas as premissas, com distribuição, fonte e status (apêndice C)
`Pesquisa_Precos_VSR`, `Fin_Precos_VSR`	Os contratos de VSR e os preços escalados (capítulo 18)
`Pesquisa_Hitachi`	As sete perguntas à Hitachi, com respostas, confiança e fontes
`Pesquisa_Literatura`, `Pesquisa_Lacunas`	Os 72 parâmetros de literatura e as 17 lacunas
`ModeloFisico_Taxas`, `ModeloFisico_Validacao`	O modelo físico e a validação (capítulo 8)

29.3 Os scripts, na ordem

Script	O que faz
00	Monta o manifesto das fontes (URL, licença, SHA-256)
01	Inventário de reatores, linhas e disponibilidade (ONS)
02	Carga horária e curva de pato (ONS)
03	Geração distribuída (ANEEL)
04	Custos do Banco de Preços e séries do Banco Central
05	Monta a planilha-mestre
06	Calibração das manobras (versão antiga, mantida por histórico)
07	Fontes reforçadas: RAP, Parcela Variável, fatos com página e seção
08	Pesquisa de literatura e volatilidade dos cenários
09	Modelo físico (camada 1)
10	Modelo financeiro e estatístico (camada 2), preços do VSR e abas `Fin_*`
11	Dados da calculadora do site

Para refazer, com Python 3 e as bibliotecas pandas, numpy e openpyxl: rodar os scripts em ordem, passando a pasta do projeto (e, a partir do 05, a planilha). Por exemplo: `python scripts/10_modelo_financeiro.py <pasta> <pasta>/PoliVSR_Base_de_Dados.xlsx` e depois `python scripts/11_dados_site.py <pasta>`. Como as sementes dos sorteios são fixas, os números saem idênticos.

30 O que ainda falta

30.1 Perguntas à Hitachi Energy

Pesquisamos as sete por conta própria (aba `Pesquisa_Hitachi`). O que ainda vale perguntar, em ordem de impacto:

#	Pergunta	Por que importa
1	Preço de um VSR de 500 kV e 150–300 Mvar entregue no Brasil, e de um banco fixo de 3 × 50 Mvar + reserva no mesmo pedido	Maior incerteza do modelo (R$ 13,4 mi no tornado)
3	Modelo e posição do comutador a 500 kV (vácuo?)	Com óleo, o ganho some (R$ 8,0 mi no tornado)
2	Mínimo de regulação viável num VSR de 300 Mvar a 500 kV; trifásico ou monofásico	Define o arranjo 2:1 e a reserva
6	Se oferecem VSR monofásico a 500 kV, com fase reserva	Resolveria o risco de reserva do VSR
5	Taxa de falha da frota de VSR e tempos de reparo	Substituiria a aproximação por transformadores
4	Operações de tap por dia em campo (Noruega)	Calibraria a manutenção do comutador
7	Preço do Switchsync por disjuntor	Completaria o contrafactual "fixo com manobra controlada"

30.2 No modelo e no site

- **Integrar a calculadora ao site oficial** (projeto no v0). A forma mais simples é a atual: tabelas pré-calculadas (o JSON do script 11) lidas por um componente da página. Um motor em JavaScript ou uma API em Python só seriam necessários para controles que exigem simular de novo.
- **Painel nacional** da página inicial, com os dados já levantados na planilha.
- **Opção de concessão existente** (horizonte remanescente com indenização) e um **caso de troca de reator antigo** (sem vão evitado), para delimitar com números onde o VSR não se aplica.
- **Contrafactual "fixo com manobra controlada"** como opção selecionável (hoje só aparece no tornado como variação da taxa de falha).
- **Quantas subestações são candidatas ao 2:1** no SIN, para dimensionar o mercado.
- **Nota Técnica formal** para download no site ("Baixar Metodologia Estatística"). Este guia é interno e franco; a versão para a banca precisa de outro tom e sem a parte de defesa.

APÊNDICES

Consulta rápida

Glossário, fórmulas, todas as premissas do modelo com fonte e status, e as principais fontes.

A Glossário

Análise incremental
Comparar duas alternativas olhando só para o que muda entre elas. No projeto: custo do fixo menos custo do VSR.

ANEEL
Agência Nacional de Energia Elétrica, a reguladora. Define receitas, multas e o Banco de Preços.

Arranjo 1:1 e 2:1
Quantos reatores fixos um VSR substitui. O caso-base é o 2:1: um VSR no lugar de dois fixos e de um dos dois vãos.

Banco 3+1R
Banco de reatores de 500 kV com três unidades monofásicas (uma por fase) e uma fase reserva no pátio.

BPR
Banco de Preços de Referência da ANEEL, usado para calcular a receita de reforços. Não tem módulo de VSR.

CAPEX e OPEX
Investimento (comprar e instalar) e custo de operação e manutenção ao longo da vida.

Carga líquida
Consumo menos a geração eólica, solar e distribuída. É o que as usinas despacháveis e a rede precisam atender.

Cascata
Gráfico que decompõe o VPL nas parcelas que o formam, a favor e contra o VSR.

Ciclo (CO)
Um fechamento e uma abertura do disjuntor, ou seja, duas manobras.

CIGRÉ
Conselho internacional de grandes sistemas elétricos. Suas brochuras técnicas (TB) são a principal fonte de taxas de falha.

Comutador (OLTC)
Dispositivo que muda o número de espiras ativas sob carga. É o "dimmer" do VSR. Pode ser a vácuo (padrão) ou a óleo.

Custo anual equivalente
O VPL transformado numa parcela anual constante pelo fator de anuidade.

Custo do déficit
Valor atribuído à energia que deixa de ser fornecida: R$ 8.291 por MWh em 2026.

DESSEM
Modelo de programação diária do ONS. Seus dados de meia hora são valores programados, não medidos.

Disjuntor
Chave capaz de abrir o circuito com corrente. Cada reator de barra tem o seu, dentro do vão.

Distribuição de probabilidade
Regra que diz quais valores um sorteio pode dar e com que frequência. Triangular, uniforme, lognormal e Poisson são as usadas.

Efeito Ferranti
Subida da tensão ao longo de uma linha longa com pouca carga, pela sobra de reativo.

Energia não suprida
Energia que os consumidores deixam de receber num corte de carga. Só entra na visão do SIN.

EPE
Empresa de Pesquisa Energética, que planeja a expansão. Fonte dos preços de referência do reator e do vão.

Fase reserva
Unidade monofásica sobressalente de um banco 3+1R, que substitui em poucas horas uma fase que falhou.

Fator de anuidade
Quanto vale hoje uma série de R$ 1 por período durante n períodos: $[1 - (1 + i)^{-n}] \div i$.

Fator de desconto
Quanto vale hoje R$ 1 do ano n: $1 \div (1 + i)^{n}$.

Franquia
Tempo de indisponibilidade sem multa. O reator com fase reserva tem 3 horas.

FT (função de transmissão)
Unidade que recebe receita: uma linha, um transformador, um reator com seu vão.

Histerese
Folga entre o ponto de ligar e o de desligar, para não manobrar a cada pequena oscilação.

Histograma
Gráfico de barras que mostra quantas simulações caíram em cada faixa de resultado.

Leilão e reforço
Os dois caminhos de contratação. No leilão a receita é ofertada; no reforço (REN 905/2020) ela é calculada pelo BPR.

Manobra
Uma operação do disjuntor (ligar ou desligar).

Manobra controlada
Abrir e fechar o disjuntor no instante certo da onda, para evitar reignição (Switchsync, da Hitachi). Não reduz o número de manobras.

Manobra residual
Desligamento do VSR pelo disjuntor quando a necessidade cai abaixo do seu mínimo de regulação.

Média, mediana e percentil
Média: soma ÷ quantidade. Mediana (P50): o valor do meio. Percentil q: o valor que deixa q% das simulações abaixo.

Mínimo de regulação
A menor absorção do VSR sem desligá-lo, em % da máxima. O modelo usa 50%.

MMGD
Micro e minigeração distribuída, sobretudo painéis solares em telhados.

Monte Carlo
Repetir o cálculo muitas vezes com valores sorteados, para obter a distribuição dos resultados.

Mvar
Megavolt-ampère reativo, a unidade de potência reativa.

Névoa do risco (fan chart)
Gráfico do custo acumulado de cada alternativa ao longo dos anos, com a faixa entre os percentis 10 e 90.

Números aleatórios comuns
Usar a mesma sequência de sorteios nas alternativas comparadas, para que a diferença venha só do que mudou.

ONS
Operador Nacional do Sistema Elétrico, que opera a rede e publica os dados abertos usados no projeto.

P(VPL > 0)
Fração das simulações em que o VSR vence: a "chance de compensar".

PAR/PEL
Plano de Ampliações e Reforços do ONS, fonte das ~140 manobras diárias de reatores.

Parcela Variável
Desconto na receita da transmissora quando um equipamento fica indisponível. Calculada a partir do PB.

Payback descontado
Tempo até a soma dos fluxos descontados ficar positiva. No caso-base, imediato.

PB (pagamento base)
A receita mensal de uma FT: RAP ÷ 12.

Potência ativa e reativa
Ativa: a que faz trabalho (MW). Reativa: a que oscila entre campos elétricos e magnéticos e controla a tensão (Mvar).

Preço de equilíbrio
Preço do VSR que zera o VPL. Abaixo dele, o VSR compensa.

Prêmio do VSR
Quanto o VSR custa a mais que os reatores fixos que ele substitui, só equipamento, em %.

RAP
Receita Anual Permitida, o que a transmissora recebe por ano por cada FT disponível.

Reais constantes
Valores sem o efeito da inflação, todos na mesma data-base (setembro de 2026).

Reator shunt (de barra, de linha)
Bobina ligada entre fase e terra que absorve reativo. O de barra tem disjuntor próprio e é manobrado; o de linha fica na ponta da linha.

Semente
Número que inicia a sequência de sorteios. Fixar a semente faz o modelo dar sempre o mesmo resultado.

SHA-256
"Impressão digital" de um arquivo: muda se um único byte mudar. Garante que os dados brutos não foram editados.

SIL (potência natural)
Carregamento em que a linha nem sobra nem consome reativo. Abaixo dele, a tensão sobe.

SIN
Sistema Interligado Nacional. Na calculadora, também a visão de custo para o sistema como um todo.

SVC, STATCOM, compensador síncrono
Equipamentos de controle rápido de reativo, para dinâmica e contingências. Não são concorrentes diretos do VSR.

Tap
Cada posição do comutador. Uma operação de tap é uma mudança de posição.

Taxa de desconto
Quanto o dinheiro renderia na melhor alternativa. Usada para trazer valores futuros a valor presente.

Taxa real e nominal
Real: acima da inflação. Nominal: inclui a inflação. (1 + nominal) = (1 + real) × (1 + inflação).

Taxa social de desconto
Taxa oficial para avaliar projetos do ponto de vista da sociedade: 8,5% ao ano real.

TIR
Taxa que zera o VPL. Não existe no caso-base, porque o VSR já começa mais barato.

Tornado
Gráfico que mostra quanto o resultado muda quando cada premissa varia sozinha entre dois extremos.

Vão (CRB)
O conjunto que conecta um equipamento à subestação: disjuntor, seccionadoras, transformadores de corrente, proteção e obra civil.

Variante
Um teste que troca uma regra inteira (regime, reserva, comutador, preço) e roda de novo as 4.000 simulações.

Volatilidade
Desvio-padrão das flutuações da série em torno do seu perfil típico, em % da carga média.

VPL
Valor presente líquido: soma de todos os fluxos trazidos a valor presente. Aqui, o valor que o VSR cria a mais que o fixo.

VSR
Variable Shunt Reactor: reator shunt com comutador, que regula a absorção de reativo sem ser desligado.

WACC
Custo médio ponderado de capital. O regulatório da transmissão em 2026 é 8,00% real depois de impostos (12,11% antes).

B Fórmulas em uma página

Grandeza	Fórmula	Capítulo
Valor futuro	$VF = VP \times (1 + i)^n$	9
Valor presente	$VP = VF \div (1 + i)^n$	9
Taxa real e nominal	(1 + nominal) = (1 + real) × (1 + inflação)	9
Taxa mensal equivalente	$i_{mês} = (1 + i_{ano})^{1/12} - 1$	9
VPL	$\Sigma\ F_t \div (1 + i)^t$, de t = 0 a 360 meses	10
VPL do VSR	VP dos custos do fixo − VP dos custos do VSR	10
Fator de anuidade	$[1 - (1 + i)^{-n}] \div i$ (7,99 a 12,11% por 30 anos)	11
Prêmio do VSR	preço do VSR ÷ preço dos dois fixos − 1	12
Preço de equilíbrio	preço tal que VPL = 0; ≈ preço-base + VPL ÷ 1,03 no Campo	12
Custo anual equivalente	VPL ÷ fator de anuidade	12
Parcela Variável (forçada)	PB × [150 × min(D, 300) + 10 × max(D − 300, 0)] ÷ 43.200, D em minutos, teto de 3 PB	14
Sobra de reativo da linha	$Q_c \times [1 - (P \div SIL)^2]$	3
Necessidade de reator	$r = (u_{alto}^2 - u^2) \div (u_{alto}^2 - u_{baixo}^2)$	8
Tamanho do VSR no 2:1	W ÷ (1 − m)	5

Grandeza	Fórmula	Capítulo
Taxa de falha do disjuntor	$\lambda = \lambda_{linha} + (\lambda_{reator} - \lambda_{linha}) \times$ ciclos por ano ÷ 365	19
Preço do VSR escalado	preço do contrato × $(Mvar \div Mvar_{contrato})^{0,6} \times (kV \div kV_{contrato})^{\beta}$ × câmbio	18

C Premissas do modelo, com fonte e status

Todas as premissas do modelo financeiro, como estão na aba `Fin_Premissas` da planilha-mestre (`processed/financeiro_premissas.csv`). Faixas no formato "a / b / c" são mínimo, mais provável e máximo de uma distribuição triangular; "a – b" é uma uniforme.

Grupo	Parâmetro	Valor central ou faixa	Como entra	Fonte	Status
Unidade	Mínimo de regulação do VSR (m)	50%	fixo (slider)	Decisão 2.4; CIGRÉ A2-211	decisão
Unidade	Reator manobrável W – 230 kV (Centro Urbano)	20 Mvar	fixo	Mediana do cadastro ONS (script 06)	dado
Unidade	Reator manobrável W – 500 kV (Campo, Polo eólico)	150 Mvar	fixo	Mediana do cadastro ONS (script 06)	dado
Preços	Reator fixo 500 kV, por Mvar (set/2026)	R$ 89.898/Mvar	fixo	EPE-DEE-NT-077/2021 (R$ 4,415 mi / 66,6 Mvar, mar/2021) × IPCA	dado
Preços	Reator fixo 230 kV, por Mvar (set/2026)	R$ 145.455/Mvar	fixo	Premissa: 500 kV × (66,6/20)^0,4 (regra de escala)	premissa
Preços	Vão de reator (CRB) 500 kV (set/2026)	R$ 13,00 mi	fixo	EPE-DEE-NT-077/2021 (R$ 9,589 mi, mar/2021) × IPCA	dado
Preços	Vão de reator (CRB) 230 kV (set/2026)	R$ 5,62 mi	fixo	BPR soma direta (R$ 2,28 mi) × razão EPE/BPR do 500 kV (9,589/5,28) × IPCA	derivado
Preços	Disjuntor 230 kV (set/2026)	R$ 0,46 mi	fixo	ANEEL BPR × IPCA (P29)	dado
Preços	Disjuntor 500 kV (set/2026)	R$ 2,97 mi	fixo	ANEEL BPR × IPCA (P28)	dado
Preços	Preço do VSR 500 kV, 150–300 Mvar (set/2026)	R$ 42,54 mi	fixo (slider); faixa e estresse em Fin_Precos_VSR	Média dos contratos públicos de 2025–26 (Energinet/GE; Litgrid), escalada por Mvar^0,6 × (kV)^0,5 e convertida a € 1 = R$ 5,92 (BCB, set/2026). Aba Pesquisa_Precos_VSR. Cotação da Hitachi Energy ainda pendente	dado + premissa
Preços	Preço do VSR 230 kV, 20–40 Mvar (set/2026)	R$ 8,61 mi	fixo (slider)	Mesmos contratos, escalados para 40 Mvar e 230 kV (extrapolação grande; confiança baixa)	dado + premissa

Grupo	Parâmetro	Valor central ou faixa	Como entra	Fonte	Status
Preços	Regra de escala do preço do VSR	preço ∝ Mvar^0,6 × kV^β; β = 0,5 (faixa 0,3–1,0)	fixo	Premissa (regra dos seis décimos, a mesma do reator de 230 kV)	premissa
Preços	Prêmio do VSR (resultado, não entrada)	preço do VSR ÷ preço dos 2 fixos − 1	derivado	Base: +58% a 500 kV e +48% a 230 kV. Variante "mesma base de preço": -20% (razão VSR/fixo ≈ 1 por Mvar na Europa)	derivado
Preços	Fase reserva do banco fixo de 500 kV	1 unidade monofásica de W/3 Mvar por banco (3+1R)	fixo (variantes: compartilhada; nenhuma)	EPE-DEE-NT-077/2021, Tab. 7-1: banco de barra de referência 3+1R, uma reserva por banco. A fase reserva é o que dá a franquia de 3 h na falha do fixo (Módulo 4 rev.2)	dado
Receita	RAP de FT de reator de barra – 230 kV	R$ 1,32 mi/ano	fixo	ANEEL SIGET, mediana (P50)	dado
Receita	RAP de FT de reator de barra – 500 kV	R$ 2,23 mi/ano	fixo	ANEEL SIGET, mediana (P51)	dado
Receita	RAP da FT do VSR	2,00 × RAP de uma FT de reator	fixo	Premissa: mesma receita dos dois fixos (exposição à PV)	premissa
Parcela Variável	Ko / Kp do reator; teto por evento	150 / 10; 3 PB	fixo	Módulo 4 rev.2 (REN 1.137/2025); teto de 12 meses = 25% de 12 PB	dado
Parcela Variável	Franquia de falha do reator fixo 500 kV com fase reserva	3 h	fixo	Módulo 4 rev.2, Seção 4.3, item 5.9	dado
Disjuntor	Falha maior – disjuntor de linha (λ0)	0,23 / 0,25 / 0,28 %/ano	triangular	CIGRÉ TB 510 (P58)	dado
Disjuntor	Falha maior – disjuntor de manobra de reator (λref, a 1 ciclo/dia)	1,98 / 2,46 / 3,02 %/ano	triangular	CIGRÉ TB 510 (P57); 1 ciclo/dia é premissa	dado + premissa
Disjuntor	Taxa de falha em função dos ciclos	λ = λ0 + (λref − λ0) × ciclos/365	fórmula	Premissa (G02 em Pesquisa_Lacunas)	premissa
Disjuntor	Falhas menores por falha maior	7,1 – 7,9 ×	uniforme	CIGRÉ TB 83/510 (derivado)	dado
Disjuntor	Custo de falha menor	0,5 / 1 / 2 % do disjuntor	triangular	Premissa	premissa
Disjuntor	Reparo de falha maior: duração	lognormal, mediana 24 h, p90 100 h; 5–15% vão à fábrica (14–42 dias)	mistura	Vikesjö 2008; Karimabadi 2020; GE GL314 (câmara só na fábrica)	dado + premissa
Disjuntor	Reparo de falha maior: custo	5 / 15 / 30 % do disjuntor	triangular	Premissa	premissa

Grupo	Parâmetro	Valor central ou faixa	Como entra	Fonte	Status
Disjuntor	Falha catastrófica (explosão) entre as falhas maiores	2 – 8 %	uniforme	Premissa (G04); custo 1,5 × disjuntor, 30 dias fora	premissa
Disjuntor	Preventiva regulatória	a cada 72 meses; 1 / 2 / 3% do disjuntor; 8 h programadas	triangular	Módulo 4 rev.2 (P56); custo: Jeromin 2009 (≈0,3%/ano)	dado + premissa
Disjuntor	Revisão geral (custo por manutenção – slider)	10% do disjuntor	central × triangular(0,7; 1; 1,3)	Jeromin 2009 (≈10% por revisão); slider do site	premissa-chave
Disjuntor	Revisão geral: gatilho	2.000 / 3.000 / 5.000 ciclos CO ou 20 anos; 24 h programadas	triangular	GE GL314; Hermosillo 2002	dado
Disjuntor	Vida mecânica até a troca	10.000 ciclos ÷ fator 1–5 ciclos CO	uniforme no fator	IEC 62271-100 M2 (P43); IEEE PES TF 2017, real ≈ 5× menor (P42)	dado + premissa
Disjuntor	Troca do disjuntor	1,2 × preço; 72 h programadas	fixo	Premissa (instalação)	premissa
Disjuntor	Incerteza das operações do modelo físico	0,8 / 1 / 1,2 ×	triangular	Premissa (calibração por plausibilidade, 3.4)	premissa
Reator	Falha grave de reator (por unidade)	0,30 / 0,41 / 0,53 %/ano	triangular	CIGRÉ TB 939; Martin & Tenbohlen 2026; TB 642	dado
Reator	Falha do OLTC (adicional do VSR)	0,04 / 0,10 / 0,16 %/ano	triangular	Derivado de TB 642 × TB 939	derivado
Reator	Reparo de falha grave do reator/VSR sem reserva	lognormal, mediana 180 d, p90 540 d; custo 30–100% do equipamento	lognormal / uniforme	Belknap (AEP) 2015; prazos de fábrica 80–210 semanas	premissa
Reator	Falha do OLTC: duração e custo	3–21 dias; 5–15% do VSR	uniforme	Premissa (G06)	premissa
VSR	Operações de tap: fator sobre o piso do modelo físico	1 – 2 ×	uniforme	Premissa (resolução de 30 min a 1 h)	premissa
VSR	Manutenção do OLTC a vácuo	a cada 300.000 comutações; 1 / 2 / 3% do VSR; 48 h programadas	triangular	MR VACUTAP VR/VRX (versão para VSR; relatório de ensaio VR 2E 001e); padrão de mercado (H3); custo: premissa (G06)	dado + premissa
VSR	Manutenção do OLTC a óleo (teste de estresse)	20–50 mil comutações ou 4–7 anos	uniforme	MR OILTAP R, Um ≥ 245 kV; improvável em VSR novo (H3)	dado
VSR	Reserva do VSR (variantes)	sem reserva (base); 1 reserva para 3 VSR; pool de 1 para 10	variante	Base: reparo longo com Parcela Variável. Pool: BPA mantém reatores de reserva de 500 kV para 30 instalados (H6)	dado + premissa

Grupo	Parâmetro	Valor central ou faixa	Como entra	Fonte	Status
Vão	O&M de rotina do vão (exceto disjuntor)	0,5 / 1 / 2 % do vão por ano	triangular	Premissa; teto = CAOM 2% do VNR (NT 103/2024-STR)	premissa
SIN	Probabilidade de corte de carga dada falha maior do disjuntor do reator	2 – 10 %	uniforme	Premissa (G14)	premissa
SIN	Energia não suprida por corte	lognormal, mediana 11,5 MWh, p90 140 MWh	lognormal	ONS interrupção de carga 2016–2025 (P75)	dado
SIN	Custo do déficit	R$ 8.291/MWh	fixo	NT 11/2025/GPRE/GEPME/AGM (P65)	dado
SIN	Perdas do reator	1,55 kW/Mvar pleno; VSR na posição mínima = 62% do pleno	fixo	IPST 2015 (HOPS 420 kV)	dado
SIN	Valor da energia das perdas	150 / 250 / 400 R$/MWh	triangular	Premissa sem fonte (CME da EPE não localizado)	premissa
Financeiro	Taxa de desconto – Concessionária	12,11% a.a. real	fixo (slider)	Despacho ANEEL 675/2026 (pré-impostos)	dado
Financeiro	Taxa de desconto – SIN	8,50% a.a. real	fixo	NT SEI 19911/2020/ME	dado
Financeiro	Horizonte	30 anos	fixo	Decisão 2.3	decisão

D Principais fontes

A lista completa, com página e seção de cada fato, está nas abas `Fontes_Primarias`, `Fontes_Secundarias`, `Fontes_Reforcadas`, `Pesquisa_Literatura` e `Pesquisa_Hitachi` da planilha-mestre, e no `FONTES_manifesto.csv`.

D.1 Dados oficiais

- **ONS, Portal de Dados Abertos** (dados.ons.org.br, licença cc-by): equipamentos de controle de reativos; linhas de transmissão; indicadores de disponibilidade de funções de transmissão; curva de carga horária (2015–2026); DESSEM, balanço de energia detalhado (23/05/2025 a 09/10/2026); intercâmbios entre subsistemas (horário, verificado, jan/2025 a out/2026); interrupções de carga (2016–2025).
- **ONS, PAR/PEL 2025**, pp. 63–65: reatores de barra chaveados por dia útil de verão.
- **ANEEL:** Banco de Preços de Referência (subestação, atualização de 01/10/2026); SIGET (receitas de funções de transmissão); Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 4 rev. 2 (REN 1.137/2025); Despacho 675/2026 (WACC); REN 905/2020 (reforços); relação de empreendimentos de geração distribuída.
- **EPE, NT EPE-DEE-NT-077/2021:** custos de reator de 500 kV, conexão de reator de barra e banco de referência 3+1R.
- **Banco Central, SGS:** séries 433 (IPCA), 4390 (Selic), 21619 (euro) e outras.

- **Ministério da Economia, NT SEI 19911/2020:** taxa social de desconto; **NT 11/2025/GPRE/GEPME/AGM:** custo do déficit de 2026.

D.2 Literatura técnica

- **CIGRÉ:** TB 510 (confiabilidade de disjuntores); TB 939 e TB 642 (confiabilidade de transformadores e reatores; parcela do comutador); A2-211/2014 (VSR: aplicação 2:1, operação na Statnett).
- **IEC 62271-100** (endurance mecânica, classe M2); **IEEE PES Task Force (2017)** sobre vida real de disjuntores em manobra de reator.
- **GE, GL314** (revisão geral por contagem de operações); Jeromin (2009), custo de manutenção de disjuntores; Vikesjö (2008) e Karimabadi (2020), tempos de reparo; Belknap (AEP, 2015), reparo de reatores.
- **Maschinenfabrik Reinhausen:** comutador VACUTAP com versão para VSR (300 mil operações) e controle de potência reativa (reinhausen.com).
- **Chalmers (2013)**, tese sobre VSR (publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/174457/174457.pdf).

D.3 Preços de VSR (contratos públicos)

- **Energinet 2025 (GE Vernova):** evergabe.com/da/bud/400-kv-reaktor-nup-procurement-of-seven-7-400-kv-70-140-mvar-variable-shunt-reactor-1479773/
- **Litgrid 2026:** ukininkopatarejas.lt/naujienos/litgrid-pasirase-sutarti-del-triju-valdomu-suntiniu-reaktoriu-pirkimo/
- **Energinet 2023 (Siemens Energy):** ted.europa.eu/en/notice/704840-2023/pdf
- **Energy Community, índice de custo unitário:** energy-community.org (ECRB TEN-E UIC, relatório final)
- **HOPS (Croácia), projeto SINCRO.GRID:** balkangreenenergynews.com e hops.hr
- **PSEG/PJM 2023** (pjm.com, proposta 2023-W1-107) e **Elektroprenos BiH 2025** (ebrd.com, projeto 53896), só como contexto.

D.4 Hitachi Energy e prática de operadores

- **Hitachi Energy:** página de produtos de VSR; notícia do VSR de 500 kV (out/2024); comutador a vácuo VUCL (hitachienergy.com).
- **BPA:** reatores de reserva de 500 kV (bpa.gov); **PJM TEAC (07/07/2026):** análise de falhas de reatores da PSEG; **Transgrid:** controle de tensão no sul de NSW; **SEL (2008):** manobra controlada.